

□ સમજૂતી :

⇒ ①, 2, 3, 4, ⑤

$$\therefore \frac{1+5}{2} = \frac{\cancel{6}}{\cancel{2}} = 3$$

⇒ 1, 2, 3, 4, 5, 6

$$\therefore \frac{1+6}{2} = \frac{7}{2} = 3.5$$

⇒ 2, 4, ⑥, 8, 10

$$\therefore \frac{2+4+6+8+10}{5} = \frac{\cancel{30}}{\cancel{5}} = 6$$

⇒ 1, 3, ⑤, 7, 9

$$\therefore \frac{1+3+5+7+9}{5} = \frac{\cancel{25}}{\cancel{5}} = 5$$

Type # 1

(1) 1 થી 5 ની સરેરાશ શોધો.

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

Solution :

$$\Rightarrow \frac{\text{પ્રથમ પદ} + \text{છેલ્લું પદ}}{2} = \frac{1+5}{2} = \frac{\cancel{6}}{\cancel{2}} = 3$$

(અથવા)

$$\Rightarrow \frac{1+2+3+4+5}{5} = \frac{\cancel{15}}{\cancel{5}} = 3$$

∴ (B) 3

(2) 1 થી 6 ની સરેરાશ શોધો.

- (A) 4 (B) 3.5
(C) 3 (D) 4.5

Solution :

$$\Rightarrow \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = 3.5$$

(અથવા)

$$\Rightarrow \frac{\text{પ્રથમ પદ} + \text{છેલ્લું પદ}}{2} = \frac{1+6}{2} = \frac{7}{2} = 3.5$$

∴ (B) 3.5

(3) પ્રથમ 5 અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની સરેરાશ શોધો.

- (A) 5 (B) 6 (C) 5.6 (D) 7

Solution :

$$\Rightarrow \frac{2+3+5+7+11}{5} = \frac{28}{5} = 5.6$$

∴ (C) 5.6

(4) 10, 20, 30, 40 અને 50 ની સરેરાશ શોધો.

- (A) 25 (B) 30 (C) 27.5 (D) 25.5

Solution :

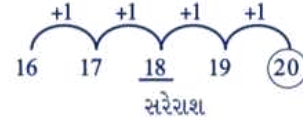
$$\Rightarrow \frac{10+20+30+40+50}{5} = \frac{150}{5} = 30$$

∴ (B) 30

(5) પાંચ ક્રમિક સંખ્યાઓની સરેરાશ 18 છે તો સૌથી મોટી સંખ્યા શોધો.

- (A) 20 (B) 24
(C) 19 (D) 21

Solution :

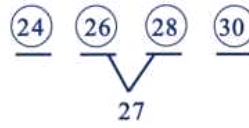


∴ (A) 20

(6) ચાર ક્રમિક બેકી સંખ્યાઓની સરેરાશ 27 છે તો તે સંખ્યા શોધો.

- (A) 22, 24, 26, 28 (B) 24, 26, 28, 30
(C) 26, 28, 30, 32 (D) 20, 24, 26, 28

Solution :

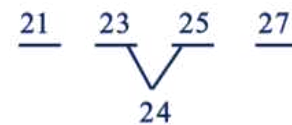


∴ (B) 24, 26, 28, 30

(7) ચાર ક્રમિક એકી સંખ્યાઓની સરેરાશ 24 છે તો તે સંખ્યા શોધો.

- (A) 19, 21, 23, 25 (B) 21, 25, 29, 31
(C) 21, 23, 25, 27 (D) 23, 25, 27, 29

Solution :



∴ (C) 21, 23, 25, 27

- (8) પાંચ ક્રમિક સંખ્યાઓની સરેરાશ 19 છે. તો છેલ્લી બે સંખ્યાની સરેરાશ શોધો.

(A) 20.5 (B) 21.5
(C) 21 (D) 19.5

Solution :

$$\Rightarrow 17 \quad 18 \quad \underline{19} \quad 20 \quad 21$$

$$\Rightarrow \frac{20+21}{2} = \frac{41}{2} = 20.5$$

$\therefore$ (A) 20.5

- (9) પાંચ ક્રમિક એકી સંખ્યાઓની સરેરાશ 21 છે. તો છેલ્લી બે સંખ્યાની સરેરાશ શોધો.

(A) 24 (B) 25
(C) 24.5 (D) 23.5

Solution :

$$\begin{array}{ccccccc} 17 & 19 & 21 & 23 & 25 \\ & & \uparrow & & \\ & & & 24 & \end{array}$$

(અથવા)

$$\Rightarrow \frac{23+25}{2} = \frac{48}{2} = 24$$

$\therefore$ (A) 24

- (10) 9 ક્રમિક સંખ્યાઓની સરેરાશ 81 છે. તો તેમાં સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે ?

(A) 88 (B) 84
(C) 85 (D) 87

Solution :

$$\begin{array}{ccccccccccc} 77 & 78 & 79 & 80 & 81 & 82 & 83 & 84 & 85 \\ & & & & \uparrow & & & & \end{array}$$

$\therefore$ (C) 85

- (11) 7 ક્રમિક સંખ્યાઓની સરેરાશ 27 છે તેમાં સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ હોય ?

(A) 33 (B) 29
(C) 30 (D) 31

Solution :

$$\begin{array}{ccccc} 24 & & 27 & & 30 \\ & 3 & & 3 & \end{array}$$

$\therefore$ (C) 30

- (12) ચાર ક્રમિક બેકી સંખ્યાઓની સરેરાશ 19 છે. જેમાં બીજા નંબરની સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે ?

(A) 16 (B) 18 (C) 20 (D) 22

Solution :

$$\begin{array}{ccccccc} 16 & 18 & 20 & 22 \\ & & \downarrow & \\ & & 19 & \end{array}$$

$\therefore$ (C) 20

- (13) ચાર ક્રમિક બેકી સંખ્યાઓની સરેરાશ 15 છે. તેમાં બીજા નંબરની સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ હોય ?

(A) 18 (B) 16 (C) 20 (D) 22

Solution :

$$\begin{array}{ccccccc} 12 & 14 & 16 & 18 \\ & & \downarrow & \\ & & 15 & \end{array}$$

$\therefore$ (B) 16

- (14) સતત 5 સંખ્યાઓની સરેરાશ A છે. પરંતુ જો આગળની 2 સંખ્યાઓને લેવામાં આવે તો નવી સરેરાશ કેટલી થાય ?

(A) A + 1 (B) A + 1.5
(C) A + 2 (D) A + 2.5

Solution :

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ & & \downarrow & & & \vdots & \vdots \\ & & A & & & \text{જો ઉમેરવામાં આવે.} & \end{array}$$

$$\frac{28}{7} = 4$$

$$\frac{A}{2} = 1$$

$$\Rightarrow A + \frac{1}{2} = A + 1$$

$\therefore$ (A) A + 1

- (15) સતત 233 સંખ્યાઓની સરેરાશ A છે. જો આગળની 22 સંખ્યાઓને પણ લેવામાં આવે તો નવી સરેરાશ કેટલી થાય ?

(A) A + 1 (B) A + 1.5
(C) A + 11 (D) A + 33

Solution :

$$\Rightarrow A + \frac{11}{2} = A + 11$$

$\therefore$ (C) A + 11

- (16) સતત 73 સંખ્યાઓની સરેરાશ A છે. પરંતુ જો આગળની 13 સંખ્યાઓને પણ લેવામાં આવે તો નવી સરેરાશ કેટલી થાય ?

(A) $A + 1$ (B) $A + 1.5$
(C) $A + 3.5$ (D) $A + 6.5$

Solution :

$$\Rightarrow A + \frac{13}{2} = A + 6.5$$

$$\therefore \text{(D) } A + 6.5$$

- (17) M થી શરૂ થવાવાળી 5 ક્રમિક પૂર્ણાંકોની સરેરાશ N છે. તો M + 2 થી શરૂ થવાવાળી 6 ક્રમિક પૂર્ણાંકોની સરેરાશ શોધો.

(A) $\frac{2N+5}{2}$ (B) $N + 2$ (C) $N + 3$ (D) $\frac{2N+9}{2}$

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \begin{array}{ccccc} & & N & & \\ M & M+1 & M+2 & M+3 & M+4 \\ M+2 & M+3 & M+4 & M+6 & M+7 & M+8 \\ N & N+1 & N+2 & N+3 & N+4 & N+5 \end{array} \\ \Rightarrow & \frac{N+N+5}{2} = \frac{2N+5}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{(A) } \frac{2N+5}{2}$$

- (18) જો 6 ક્રમિક બેકી સંખ્યાઓની સરેરાશ 25 હોય તો તેમાં સૌથી મોટી તથા સૌથી નાની સંખ્યાનો તફાવત કેટલો હોય ?

(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 14

Solution :

$$\begin{array}{ccccccc} \underline{20} & \underline{22} & \underline{24} & \underline{26} & \underline{28} & \underline{30} \\ & & \searrow & \swarrow & & \\ & & 25 & & & \end{array}$$

$$\Rightarrow 30 - 20 = 10$$

$$\Rightarrow ((6 - 1) \times 2) = 5 \times 2 = 10$$

$$\therefore \text{(B) } 10$$

- (19) જો 8 ક્રમિક બેકી સંખ્યાઓની સરેરાશ 127 હોય તો તેમાં સૌથી મોટી તથા સૌથી નાની સંખ્યાનો તફાવત કેટલો થાય ?

(A) 24 (B) 10 (C) 14 (D) 12

Solution :

$$\Rightarrow ((8 - 1) \times 2) = 7 \times 2 = 14$$

$$\therefore \text{(C) } 14$$

- (20) જો 6 ક્રમિક બેકી સંખ્યાઓની સરેરાશ 128 હોય તેમાં સૌથી મોટી તથા સૌથી નાની સંખ્યાનો તફાવત જણાવો.

(A) 8 (B) 10
(C) 12 (D) 14

Solution :

$$\Rightarrow ((6 - 1) \times 2) = 5 \times 2 = 10$$

$$\therefore \text{(B) } 10$$

- (21) જો A, B, C, D, E પાંચ ક્રમિક બેકી સંખ્યાઓ હોય તો તેની સરેરાશ કેટલી થાય ?

(A) $5(A + 4)$ (B) $\frac{ABCDE}{5}$
(C) $5(A+B+C+D+E)$ (D) $A + 4$

Solution :

$$\begin{array}{ccccc} & & +4 & & \\ A & B & C & D & E \\ 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \end{array}$$

$$\Rightarrow C = 5$$

$$\Rightarrow A + 4$$

$$\therefore \text{(D) } A + 4$$

- (22) સતત ત્રણ બેકી સંખ્યાઓનો સરવાળો આ ત્રણ બેકી સંખ્યાઓની સરેરાશ 28 થી વધારે છે. તો આ ત્રણ સંખ્યામાં સૌથી નાની સંખ્યા જણાવો.

(A) 6 (B) 12
(C) 14 (D) 16

Solution :

$$\Rightarrow x + x + 2 + x + 4 = 3x + 6$$

$$3x + 6 = \frac{3x+6}{3} + 28$$

$$3x + 6 = \frac{\cancel{3}(x+2)}{\cancel{3}} + 28$$

$$3x + 6 = x + 30$$

$$3x - x = 30 - 6$$

$$2x = 24$$

$$x = \frac{12}{\cancel{2}} = \frac{24}{\cancel{2}}$$

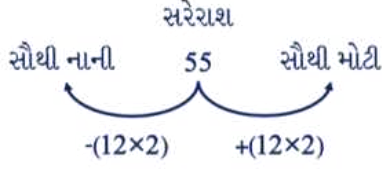
$$x = 12$$

$$\therefore \text{(B) } 12$$

- (23) સતત 25 એકી પૂર્ણાંકોની સરેરાશ 55 છે. તો તેમાં સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે ?

(A) 79 (B) 105
(C) 155 (D) 109

Solution :



$$\Rightarrow 55 + 12 \times 2 = 55 + 24 = 79$$

$\therefore$ (A) 79

- (24) સતત પાંચ બેકી સંખ્યાઓનો સરવાળો આ પાંચ બેકી સંખ્યાઓની સરેરાશથી 48 વધારે છે તો આ પાંચ સંખ્યામાં સૌથી નાની સંખ્યા કઈ છે ?

(A) 6 (B) 12 (C) 8 (D) 16

Solution :

$$\Rightarrow x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 = 5x + 20$$

$$5x + 20 = \frac{5x + 20}{5} + 48$$

$$5x + 20 = \frac{x(x+4)}{x} + 48$$

$$5x + 20 = x + 4 + 48$$

$$5x + 20 = x + 52$$

$$5x - x = 52 - 20$$

$$4x = 32$$

$$x = \frac{32}{4}$$

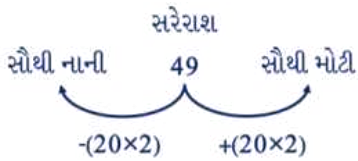
$$x = 8$$

$\therefore$ (C) 8

- (25) સતત 41 એકી સંખ્યાઓની સરેરાશ 49 છે તો તેમાં સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે ?

(A) 89 (B) 91 (C) 93 (D) 95

Solution :



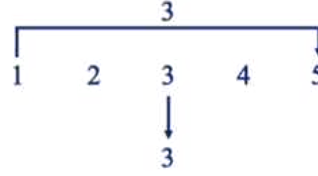
$$\Rightarrow 49 + 20 \times 2 = 49 + 40 = 89$$

$\therefore$ (A) 89

- (26) 7 ક્રમિક સંખ્યાઓની સરેરાશ 25 છે તેમાં સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યાની સરેરાશ જણાવો.

(A) 29 (B) 23
(C) 25 (D) 28

Solution :



$$\Rightarrow \frac{5+1}{2} = \frac{3}{1} = 3$$

$\Rightarrow$ તેથી ક્રમિકમાં 25 જ રહેશે.

$\therefore$ (C) 25

- (27) 8 ક્રમિક સંખ્યાઓની સરેરાશ 6.5 છે. તેમાં સૌથી નાની અને સૌથી મોટી સંખ્યાની સરેરાશ જણાવો.

(A) 4 (B) 6.5
(C) 7.5 (D) 9

Solution :

$\therefore$ (B) 6.5

- (28) 121 ક્રમિક સંખ્યાઓની સરેરાશ 141 છે. તો તેમાં સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યાની સરેરાશ જણાવો.

(A) 136 (B) 141
(C) 139 (D) 143

Solution :

$\therefore$ (B) 141

- (29) 151 સતત ક્રમિક સંખ્યાઓની સરેરાશ 782 છે. તો સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો થાય ?

(A) 982 (B) 1564
(C) 1320 (D) 1388

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{a+l}{2}$$

$$\text{સરેરાશ} = \frac{\text{સરવાળો}}{2}$$

$$\text{સરવાળો} = 2 \times \text{સરેરાશ}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{સરવાળો} &= \text{સરેરાશ} \times 2 \\ &= 782 \times 2 \\ &= 1564 \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 1564

- (30) 11 સતત બેકી સંખ્યાઓની સરેરાશ 50 છે. તો સૌથી મોટી અને નાની સંખ્યાઓનો સરવાળો જણાવો.

(A) 100 (B) 150 (C) 80 (D) 92

Solution :

$$\Rightarrow 50 \times 2 = 100$$

$$\therefore (A) 100$$

- (31) 1 થી 50 સુધીની દરેક બેકી સંખ્યાની સરેરાશ જણાવો.

(A) 25 (B) 26 (C) 27 (D) 28

Solution :

$$\Rightarrow n + 1 = 25 + 1 = 26$$

$$\therefore (B) 26$$

- (32) 1 થી 100 સુધીની દરેક બેકી સંખ્યાની સરેરાશ જણાવો.

(A) 50.5 (B) 51 (C) 50 (D) 49

Solution :

$$\Rightarrow n = 50$$

$$\therefore (C) 50$$

- (33) 21 થી 79 સુધીની બેકી સંખ્યાઓની સરેરાશ જણાવો.

(A) 40 (B) 50 (C) 36 (D) 54

Solution :

$$\Rightarrow \frac{22+78}{2} = \frac{100}{2} = 50$$

$$\therefore (B) 50$$

- (34) 51 થી 187 સુધીની બેકી સંખ્યાઓની સરેરાશ જણાવો.

(A) 119 (B) 99 (C) 109 (D) 112

Solution :

$$\Rightarrow \frac{52+186}{2} = \frac{238}{2} = 119$$

$$\therefore (A) 119$$

- (35) શ્રેણી 40, 43, 46, 49 320 સુધી સંખ્યાઓની સરેરાશ જણાવો.

(A) 160 (B) 180
(C) 166 (D) 200

Solution :

$$\Rightarrow \frac{40+320}{2} = \frac{360}{2} = 180$$

$$\therefore (B) 180$$

- (36) 51, 57, 63, 69, 135 સુધીની સંખ્યાઓની સરેરાશ જણાવો.

(A) 73 (B) 77 (C) 93 (D) 99

Solution :

$$\Rightarrow \frac{51+135}{2} = \frac{186}{2} = 93$$

$$\therefore (C) 93$$

- (37) જો એક ક્રમ $a, ax^1, ax^2, \dots, ax^n$ માં પદની સંખ્યા એકી છે તો તેમનો મધ્યક જણાવો.

(A) $ax^{\frac{n}{2}+1}$ (B) $ax^{\frac{n}{2}-1}$
(C) ax^{n-1} (D) $ax^{\frac{n}{2}}$

Solution :

$$\Rightarrow (a, ax^1, ax^2, \dots, ax^n)$$

$$\Rightarrow ax^{\frac{n}{2}}$$

$$\therefore (D) ax^{\frac{n}{2}}$$

- (38) 7 ના પ્રથમ 6 બેકી ગુણાંકની સરેરાશ જણાવો.

(A) 42 (B) 43 (C) 47 (D) 49

Solution :

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 & 11 \\ & & \searrow & \swarrow & & \\ & & 6 & & & \end{array}$$

$$\Rightarrow 7 \times 6 = 42$$

$$\therefore (A) 42$$

- (39) 3 ના પ્રથમ 9 ક્રમિક ગુણાંકની સરેરાશ જણાવો.

(A) 21 (B) 12 (C) 15 (D) 18

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{9+1}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

$$\Rightarrow 3 \times 5 = 15$$

$$\uparrow$$

$$9$$

$$\therefore (C) 15$$

- (40) 25 ના પ્રથમ 25 ગુણાંકની સરેરાશ શોધો.

(A) 305 (B) 325 (C) 285 (D) 295

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{25+1}{2} = \frac{26}{2} = 13$$

$$\Rightarrow 25 \times 13 = 325$$

↑

25

$\therefore$ (B) 325

(41) 15 ના પ્રથમ 5 ગુણકની સરેરાશ શોધો.

(A) 75 (B) 45 (C) 60 (D) 30

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{5+1}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$\Rightarrow 15 \times 3 = 45$$

↑

5

$\therefore$ (B) 45

(42) 13 ના પ્રથમ 7 ગુણકની સરેરાશ શોધો.

(A) 51 (B) 69 (C) 52 (D) 59

Solution :

$$\Rightarrow \textcircled{13} \quad 26 \quad 39 \quad 52 \quad 65 \quad 78 \quad \textcircled{91}$$

$$\Rightarrow \frac{13+91}{2} = \frac{104}{2} = 52$$

$$\Rightarrow 13 \times 4 = 52$$

$\therefore$ (C) 52

(43) પ્રથમ 10 બેકી સંખ્યાઓની સરેરાશ કેટલી થાય ?

(A) 12 (B) 10 (C) 13 (D) 11

Solution :

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{2+20}{2} = \frac{22}{2} = 11$$

$$\Rightarrow n+1 = 10+1 = 11$$

$\therefore$ (D) 11

(44) પ્રથમ 29 બેકી સંખ્યાઓની સરેરાશ કેટલી થાય ?

(A) 40.5 (B) 30 (C) 31 (D) 36

Solution :

$$\Rightarrow n+1 = 29+1 = 30$$

$\therefore$ (B) 30

(45) 1, 3, 5, 7, 9, 49 સુધીની સંખ્યાઓની સરેરાશ કેટલી થાય ?

(A) 125 (B) 25 (C) 625 (D) 50

Solution :

$$\Rightarrow \frac{1+49}{2} = \frac{50}{2} = 25$$

$\therefore$ (B) 25

(46) 6 અને 50 ની વચ્ચેની 5 થી વિભાજ્ય દરેક સંખ્યાઓની સરેરાશ જણાવો.

(A) 27.5 (B) 29.5

(C) 31.5 (D) 25.5

Solution :

$$\Rightarrow \frac{10+45}{2} = \frac{55}{2} = 27.5$$

$\therefore$ (A) 27.5

Type # 2

(47) 10 સંખ્યાઓની સરેરાશ 12 છે જો પ્રત્યેક સંખ્યામાં 3 ઉમેરવામાં આવે તો નવી સરેરાશ શું થાય ?

(A) 13 (B) 11 (C) 15 (D) 18

Solution :

$\Rightarrow$ નવી સરેરાશ = (જૂની સરેરાશ (+ / - / $\times$ / $\div$) પ્રત્યેક સંખ્યા ઉમેરવા / ઘટાડો / ગુણાવા / ભાગવામાં આવતી સંખ્યા)

$$\Rightarrow 12 + 3 = 15$$

$\therefore$ (C) 15

(48) 10 સંખ્યાઓની સરેરાશ 20 છે જો પ્રત્યેક સંખ્યામાંથી 5 ઘટાડવામાં આવે તો નવી સરેરાશ શું થાય ?

(A) 13 (B) 11 (C) 15 (D) 18

Solution :

$$\Rightarrow \text{નવી સરેરાશ} = 20 - 5 = 15$$

$\therefore$ (C) 15

(49) 20 સંખ્યાઓની સરેરાશ 25 છે જો દરેક સંખ્યાને 2થી ગુણવામાં આવે તો નવી સરેરાશ જણાવો.

(A) 45 (B) 41 (C) 50 (D) 48

Solution :

$$\Rightarrow \text{નવી સરેરાશ} = 25 \times 2 = 50$$

$\therefore$ (C) 50

- (50) 20 સંખ્યાઓની સરેરાશ 50 છે જો દરેક સંખ્યાને 5થી ભાગવામાં આવે તો નવી સરેરાશ જણાવો.

(A) 10 (B) 11 (C) 15 (D) 18

Solution :

$$\Rightarrow \text{નવી સરેરાશ} = \frac{50}{5} = 10$$

$\therefore$ (A) 10

- (51) $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ ની સરેરાશ y હોય, તો $X_1-101, X_2-101, X_3-101, \dots, X_{20}-101$ ની સરેરાશ કેટલી હોય ?

(A) $y-20$ (B) $y-101$
(C) $20-y$ (D) $101-y$

Solution :

$\therefore$ (B) $y-101$

- (52) જો 4 અવલોકનની સરેરાશ 20 હોય અને તેમાં દરેકમાં 'C' જોડવામાં આવે તો તેની સરેરાશ 22 થાય છે તો 'C' નું મૂલ્ય જણાવો.

(A) 6 (B) -2 (C) 2 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow \text{નવી સરેરાશ} = \text{જૂની સરેરાશ} + C$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 20 + C &= 22 \\ &= 22 - 20 \\ &= 2 \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 2

- (53) 8 સંખ્યાની સરેરાશ 27 છે જો દરેક સંખ્યાઓને 8 થી ગુણવામાં આવે તો સંખ્યાઓની નવી સરેરાશ જણાવો.

(A) 1128 (B) 938
(C) 316 (D) 216

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{નવી સરેરાશ} &= 27 \times 8 \\ &= 216 \end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 216

Type # 3

- (54) એક વર્ગમાં 7 વિદ્યાર્થીઓનું વજન અનુક્રમે 48, 52, 40, 60, 53, 54 અને 49 કિ.ગ્રા. છે. આ વિદ્યાર્થીઓનું સરેરાશ વજન શોધો.

(A) 50.857 (B) 50 (C) 60 (D) 55

Solution :

$$\begin{array}{ccccccc} 48 & 52 & 40 & 60 & 53 & 54 & 49 \\ \textcircled{-2} & \textcircled{+2} & \textcircled{-10} & \textcircled{+10} & +3 & +4 & -1 \end{array}$$

$$\Rightarrow 3 + 4 - 1 = 6$$

$$\Rightarrow 50 + \frac{6}{7} = 50 + 0.857 = 50.857$$

રીત : 2

$$\Rightarrow \frac{48 + 52 + 40 + 60 + 53 + 54 + 49}{7} = \frac{356}{7} = 50.857$$

$\therefore$ (A) 50.857

- (55) સંખ્યાઓ 61, 51, 41, 31, 21 અને 11 ની સરેરાશ શોધો.

(A) 36 (B) 42 (C) 32 (D) 22

Solution :

$$\Rightarrow \underline{11} \quad 21 \quad 31 \quad 41 \quad 51 \quad \underline{61}$$

$$\Rightarrow \text{અહીં } d = 10 \text{ સમાન છે.}$$

$$\Rightarrow \frac{61 + 11}{2} = \frac{72}{2} = 36$$

$\therefore$ (A) 36

- (56) 100 ગુણની એક હિન્દી પરીક્ષામાં 11 વિદ્યાર્થીઓને 78 ગુણ, 7 વિદ્યાર્થીઓને 80 ગુણ, 5 વિદ્યાર્થીઓને 82 ગુણ તથા 2 વિદ્યાર્થીઓને 86 ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. હિન્દીમાં સરેરાશ ગુણ કેટલા ?

(A) 84 (B) 80 (C) 82 (D) 86

Solution :

$$\begin{array}{cccc} 11 & 7 & 5 & 2 \\ 78 & 80 & 82 & 86 \\ \textcircled{-22} & 0 & \textcircled{+10} & \textcircled{+12} \\ \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ (11 \times 2) & & (5 \times 2) & (2 \times 2) \\ 80 & & 10 & 4 \\ & & +22 & \\ & & (10 + 12 = 22) & \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = 80 + 0 = 80$$

$\therefore$ (B) 80

- (62) 7 સંખ્યાઓની સરેરાશ 4.75 છે. જેમાંથી બે સંખ્યાઓની સરેરાશ 4.5 છે અને ત્રણ સંખ્યાઓની સરેરાશ 5.25 છે. બાકીની બે સંખ્યાઓની સરેરાશ શું છે ?

- (A) 3.15 (B) 4.65
(C) 3.25 (D) 4.25

Solution :

$$\begin{array}{ccc}
 2 & 3 & 2 \\
 4.5 & 5.25 & x \\
 (-0.5) & (1.50) & -1 \\
 (2 \times 0.25) & & (1.50 - 0.5) = 1 \\
 & \swarrow & \searrow \\
 & 4.75 & \\
 (3 \times 0.5) & &
 \end{array}$$

⇒ (નિશાની બંને બાજુ + અને - સમાન થવા જોઈએ.)

$$\Rightarrow \frac{-1}{2} = -0.5$$

$$\Rightarrow 4.75 - 0.50 = 4.25$$

$$\therefore (D) 4.25$$

- (63) 25 સંખ્યાઓની સરેરાશ 18 છે. તેમાંથી 12 સંખ્યાઓની સરેરાશ 14 છે અને અંતિમ 12 સંખ્યાઓની સરેરાશ 17 છે. 13મી સંખ્યા શોધો.

- (A) 80 (B) 78
(C) 74 (D) 82

Solution :

$$\begin{array}{ccc}
 12 & 12 & 13 \\
 14 & 17 & x \\
 (12 \times 4) - 48 & -12 & \\
 18 & \downarrow & 60 \quad (-48 - 12 = -60) \\
 & (12 \times 1) &
 \end{array}$$

(નિશાની બંને બાજુ + = થાય તેમ આવે)

$$\Rightarrow x = 18 + 60 = 78$$

$$\therefore (B) 78$$

- (64) n સંખ્યાઓની સરેરાશ 36 છે. જો આ સંખ્યાઓમાં 75% માંથી પ્રત્યેકને 6 થી વધારવામાં આવે અને પ્રત્યેક બાકીની સંખ્યાઓમાં 9 ઘટાડવામાં આવે તો, આ સંખ્યાઓની નવી સરેરાશ શું આવે ?

- (A) 37.125 (B) 33.75
(C) 38.25 (D) 36.25

Solution :

$$\Rightarrow 75\% = \frac{3}{4} \quad (4 - 3 = 1)$$

$$\begin{array}{ccc}
 3 & 1 \\
 \times 6 & - 9 \\
 \hline
 18 & 9 & - 9 \\
 & \hline
 & 36
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{9}{4} = 2.25$$

$$\Rightarrow 36 + 2.25 = 38.25$$

$$\therefore (C) 38.25$$

- (65) n સંખ્યાઓની સરેરાશ 45 છે. જો 60% સંખ્યાઓમાંથી પ્રત્યેકમાં 5 ઉમેરવામાં આવે અને બાકીની સંખ્યાઓમાંથી પ્રત્યેકમાંથી 10 ઘટાડવામાં આવે તો આ રીતે મળતી સંખ્યાઓની સરેરાશ શોધો.

- (A) 42 (B) 43 (C) 46 (D) 44

Solution :

$$\Rightarrow 60\% = \frac{3}{5}$$

$$\begin{array}{ccc}
 3 & 2 \\
 \times 5 & - 10 \\
 \hline
 15 & - 5 & - 20 \\
 & \hline
 & 45
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{15-20}{5} = \frac{-5}{5} = -1$$

$$\Rightarrow 45 - 1 = 44$$

$$\therefore (D) 44$$

Type # 4

- (66) એક વર્ષમાં સપનાનો સરેરાશ માસિક ખર્ચ વર્ષના પ્રથમ 3 મહિના માટે 1100 રૂ., આગળના 5 મહિના માટે 1000 રૂ. અને છેલ્લા 4 મહિના માટે 1200 રૂ. હતો. જો કુલ વાર્ષિક બચત 1300 રૂ. હતી. તો સપનાની સરેરાશ માસિક આવક કેટલા રૂપિયા હતી ?

- (A) 1210 (B) 1270
(C) 1200 (D) 1250

Solution :

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \frac{3 \times 1100 + 5 \times 1000 + 4 \times 1200 + 1300}{12} \\
 &= \frac{3300 + 5000 + 4800 + 1300}{12} \\
 &= \frac{14400}{12} \\
 &= 1200
 \end{aligned}$$

$$\therefore (C) 1200$$

- (67) T, U અને V નું સરેરાશ વજન 42 કિ.ગ્રા છે, જો T અને U નું સરેરાશ વજન 40 કિ.ગ્રા છે, U અને V નું સરેરાશ વજન 36 કિ.ગ્રા છે. તો U નું વજન કેટલા કિ.ગ્રા હશે ?

(A) 22 (B) 29 (C) 24 (D) 26

Solution :

$$\Rightarrow (T + U) + V = 42 \times 3 = 126$$

$$\Rightarrow U = ?$$

$$\Rightarrow (T + U) = 40 \times 2 = 80$$

$$(U + V) = 36 \times 2 = \frac{72}{152}$$

$$\Rightarrow U = 152 - 126 = 26$$

$\therefore$ (D) 26

- (68) એક વિદ્યાર્થીને 6 વિષયોમાં મળેલા સરેરાશ ગુણ 75 છે, જો તે વિદ્યાર્થીને એક વિષયમાં 80 ગુણ મળ્યા હોય તો બાકીના વિષયોમાં મળેલા કુલ ગુણ કેટલા હશે ?

(A) 370 (B) 380 (C) 340 (D) 350

Solution :

$$\begin{array}{r} 75 \quad 450 \\ \times 6 \quad - 80 \\ \hline 450 \quad 370 \end{array}$$

$\therefore$ (A) 370

- (69) P, Q અને R ની સરેરાશ 40 છે. જો P અને Q ની સરેરાશ 35 છે તથા Q અને R ની સરેરાશ 45 છે. તો Q ની કિંમત જણાવો.

(A) 48 (B) 40 (C) 32 (D) 28

Solution :

$$\Rightarrow P + Q + R = 120 = 40 \times 3$$

$$P + Q = 70 = 35 \times 2$$

$$Q + R = \frac{90}{160} = 45 \times 2$$

$$\Rightarrow Q = 160 - 120 = 40$$

$\therefore$ (B) 40

- (70) S_1 અને S_2 દ્વારા મેળવેલા ગુણોની સરેરાશ, S_2 અને S_3 દ્વારા મેળવેલા ગુણોની સરેરાશથી 35 વધારે છે. જો S_3 દ્વારા મેળવેલ ગુણ 75 હોય તો S_1 દ્વારા મેળવેલ ગુણ કેટલા હશે ?

(A) 165 (B) 170 (C) 145 (D) 155

Solution :

$$\Rightarrow S_3 = 75, S_1 = ?$$

$$\Rightarrow \frac{S_1 + S_2}{2} - \frac{S_2 + S_3}{2} = 35$$

$$\frac{S_1 + \cancel{S_2} - \cancel{S_2} - S_3}{2} = 35$$

$$S_1 - S_3 = 35 \times 2$$

$$S_1 - 75 = 70$$

$$S_1 = 70 + 75$$

$$S_1 = 145$$

$\therefore$ (C) 145

- (71) ત્રણ સંખ્યાઓ X, Y અને Z ની સરેરાશ 54 છે. X ની કિંમત Y અને Z ની સરેરાશથી 10 વધારે છે. Y ની કિંમત Y અને Z ની સરેરાશથી 12 વધારે છે. તો X અને Z વચ્ચેનો તફાવત જણાવો.

(A) 26 (B) 22 (C) 18 (D) 24

Solution :

$$\Rightarrow X + Y + Z = 162 = 54 \times 3$$

$$\Rightarrow X = \frac{Y + Z}{2} + 10$$

$$\Rightarrow Y = \frac{Y + Z}{2} + 12$$

$$\Rightarrow X + Y = \frac{Y + Z}{2} + \frac{Y + Z}{2} + 10 + 12$$

$$\cancel{X} + Y = \cancel{X} + (Y + Z + 22)$$

$$X + Y = Y + Z + 22$$

$$X + \cancel{Y} - \cancel{Y} - Z = 22$$

$$X - Z = 22$$

$\therefore$ (B) 22

- (72) જો 24, 28, 27, 23, D અને E ની સરેરાશ 29 છે. તો D અને E ની સરેરાશ કેટલી હશે ?

(A) 35 (B) 36 (C) 37 (D) 38

Solution :

$$\Rightarrow 29 = \frac{24 + 28 + 27 + 23 + D + E}{6}$$

$$174 = 102 + D + E$$

$$174 - 102 = D + E$$

$$72 = D + E$$

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{D + E}{2} = \frac{72}{2} = 36$$

$\therefore$ (B) 36

- (73) 16.5, 9, 10.5, 12.5 અને Y ની સરેરાશ 12.5 હોય તો Y ની કિંમત જણાવો.

(A) 11 (B) 16 (C) 14 (D) 17

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{ccccc} 16.5 & 9 & 10.5 & 12.5 & Y \\ +4 & -3.5 & -2 & 0 & +1.5 \\ & -5.5 & & & \end{array}$$

$$Y = 12.5 + 1.5 = 14$$

$\therefore$ (C) 14

- (74) 11 વિદ્યાર્થીઓના એક સમૂહ દ્વારા મેળવેલ સરેરાશ ગુણ 53 છે અને 13 વિદ્યાર્થીઓના બીજા એક સમૂહ દ્વારા મેળવેલ સરેરાશ ગુણ 48 છે. દરેક 24 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મેળવેલ સરેરાશ ગુણ લગભગ કેટલા હશે ?

(A) 52.45 (B) 46.32 (C) 48.14 (D) 50.29

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{(11 \times 53) + (13 \times 48)}{11 + 13}$$

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{583 + 624}{24} = \frac{1207}{24} = 50.29$$

$\therefore$ (D) 50.29

- (75) જો A અને B ની સરેરાશ 30 છે, B અને C ની સરેરાશ 60 છે. તો C અને A ની વચ્ચેનો તફાવત જણાવો.

(A) 60 (B) 50 (C) 48 (D) 62

Solution :

$$\Rightarrow A + B = 60 = 30 \times 2$$

$$\Rightarrow B + C = 120 = 60 \times 2$$

$$\Rightarrow (B + C) - (A + B) = 120 - 60$$

$$\Rightarrow B + C - A - B = 60$$

$$C - A = 60$$

$\therefore$ (A) 60

- (76) ત્રણ સંખ્યાઓની સરેરાશ 23 છે, પ્રથમ સંખ્યા અન્ય બે સંખ્યાઓની સરેરાશથી 5 ઓછી છે. ત્રીજી સંખ્યા અન્ય બે સંખ્યાની સરેરાશથી 13 વધારે છે. તો ત્રીજી અને પ્રથમ સંખ્યા વચ્ચેનો તફાવત જણાવો.

(A) 18 (B) 21 (C) 17 (D) 12

Solution :

$$\Rightarrow x + y + z = 69 = 23 \times 3$$

$$\Rightarrow x = \frac{y + z}{2} - 5$$

$$\Rightarrow z = \frac{x + y}{2} + 13$$

$$\Rightarrow z - x = \frac{x + y}{2} + 13 - \left[\frac{y + z}{2} - 5 \right]$$

$$2(z - x) = x + y + 26 - y - z + 10$$

$$2z - 2x = x - z + 36$$

$$3z - 3x = 36$$

$$3(z - x) = 36$$

$$z - x = \frac{36}{3} = 12$$

$$z - x = 12$$

$\therefore$ (D) 12

- (77) 5 વ્યક્તિઓની સરેરાશ આવક 550 રૂ. છે. અને અન્ય 15 વ્યક્તિઓની સરેરાશ આવક 450 રૂ. છે. તો આખા સમૂહની સરેરાશ આવક જણાવો.

(A) 325 રૂ. (B) 525 રૂ. (C) 675 રૂ. (D) 475 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{5 \times 550 + 15 \times 450}{20}$$

$$= \frac{2750 + 6750}{20}$$

$$= \frac{9500}{20} = 475$$

$\therefore$ (D) 475 રૂ.

- (78) 60 વિદ્યાર્થીઓના એક સમૂહમાં, 50% ઇતિહાસમાં રસ ધરાવે છે, અને બાકીના ભૂગોળમાં રસ ધરાવે છે. જો ઇતિહાસનો સરેરાશ સ્કોર 85 છે અને ભૂગોળનો સરેરાશ સ્કોર 75 છે. તો આખા સમૂહ માટે સરેરાશ સ્કોર કેટલો હશે ?

(A) 80 (B) 89 (C) 77 (D) 64

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{85 \times 30 + 75 \times 30}{60}$$

$$= \frac{2550 + 2250}{60}$$

$$= \frac{4800}{60} = 80$$

$\therefore$ (A) 80

- (79) એક કંપનીમાં 42 કર્મચારીઓ છે, 27 કર્મચારીઓનો સરેરાશ પગાર પ્રતિ મહિને 4100 રૂ. છે. અને 13 કર્મચારીઓનો પગાર પ્રતિ મહિને 6100 રૂ. છે. જો દરેક કર્મચારીઓનો સરેરાશ પગાર પ્રતિ મહિને 7200 રૂ. હોય તો બાકીના 2 કર્મચારીઓનો પ્રતિ મહિને સરેરાશ પગાર જણાવો.

(A) 54000 રૂ. (B) 44800 રૂ.
(C) 57800 રૂ. (D) 56200 રૂ.

Solution :

$$\begin{array}{cccc}
 \Rightarrow & 42 & 27 & 13 & 2 \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 & 7200 & 4100 & 6100 & ? \\
 & 302400 & 110700 & 79300 & 302400 \\
 & & & & -190000 \\
 & & & & \hline
 & & & & 112400
 \end{array}$$

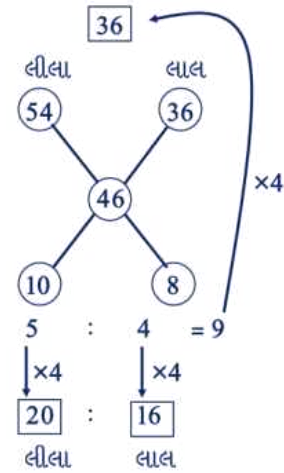
$$\Rightarrow \frac{112400}{2} = 56200 \text{ રૂ.}$$

$\therefore$ (D) 56200 રૂ.

- (80) લીલા અને લાલ રંગની કુલ 36 ટોપી છે, લીલા રંગની ટોપીની સરેરાશ કિંમત 54 રૂ. અને લાલ રંગની ટોપીની સરેરાશ કિંમત 36 રૂ. છે. જો દરેક ટોપીની સરેરાશ કિંમત 46 રૂ. હોય તો લાલ રંગની ટોપીની સંખ્યા કેટલી હશે ?

(A) 24 (B) 12 (C) 16 (D) 20

Solution :



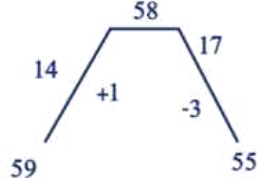
$\therefore$ (C) 16

- (81) 30 અવલોકનોની સરેરાશ 58 છે, પ્રથમ 14 અવલોકનોની સરેરાશ 59 છે, અંતિમ 17 અવલોકનોની સરેરાશ 55 છે. તો 14 માં અવલોકનોની કિંમત જણાવો.

(A) 25 (B) 22 (C) 29 (D) 21

Solution :

$$\begin{array}{cccc}
 58 & 59 & 17 & 1761 \text{ (826 + 935)} \\
 \times 30 & \times 14 & \times 55 & - 1740 \\
 \hline
 1740 & 590 & 850 & 0021 \\
 & 236 & 85 & \\
 & \hline
 & 826 & 935 & \\
 & & \text{(અથવા)} &
 \end{array}$$



$$+ 14 - 51 = -37$$

$$+ 58 - 37 = 21$$

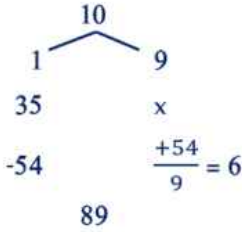
$\therefore$ (D) 21

- (82) 10 વસ્તુઓની સરેરાશ કિંમત 89 રૂ. છે, જો એક વસ્તુની કિંમત 35 હોય તો બાકી રહેલ 9 વસ્તુઓની સરેરાશ કિંમત કેટલા રૂપિયા હશે ?

(A) 90 (B) 95 (C) 85 (D) 80

Solution :

$$\begin{array}{ccc}
 89 & 890 & 855 \\
 \times 10 & - 35 & \div 9 \\
 \hline
 890 & 855 & 95 \\
 & \text{(અથવા)} &
 \end{array}$$



$$\Rightarrow 89 + 6 = 95$$

$\therefore$ (B) 95

- (83) x એ કુલ 60 રૂ.માં એક ડઝન પેન્સિલ અને 200 રૂ. માં 20 પેન ખરીદી. x દ્વારા ખરીદવામાં આવેલી સ્ટેશનરી કુલ સરેરાશ કિંમત કેટલા રૂપિયા હશે ?

(A) 8 રૂ. (B) 8.125 રૂ.
(C) 8.250 રૂ. (D) 8.375 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow 12 + 20 = 32$$

$$\Rightarrow \frac{60 + 200}{32}$$

$$\Rightarrow \frac{130}{\cancel{260}^{16}} = \frac{\cancel{130}^{65}}{\cancel{16}^8} = \frac{65}{8} = 8.125 \text{ રૂ.}$$

∴ (B) 8.125 રૂ.

- (84) જો નીચેના 6 અવલોકનો $x + 2, x + 5, x + 8, x + 11, x + 14$ અને $x + 17$ ની સરેરાશ 12.5 છે. તો પ્રથમ ત્રણ અવલોકનોની સરેરાશ જણાવો.

(A) 3 (B) 9 (C) 8 (D) 6

Solution :

$$\Rightarrow x + 2, x + 5, x + 8, x + 11, x + 14, x + 17$$

$$\Rightarrow \frac{x+8+x+11}{2} = 12.5$$

$$2x + 19 = 25$$

$$2x = 6$$

$$x = 3$$

$$\Rightarrow x + 2 = 3 + 2 = 5$$

$$x + 5 = 3 + 5 = 8$$

$$x + 8 = 3 + 8 = 11$$

$$\Rightarrow 5 + 8 + 11 = 24$$

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{5+11}{2} = \frac{\cancel{16}^8}{\cancel{2}} = 8$$

∴ (C) 8

- (85) વર્ષ 2001, 2002, 2003 અને 2004 માં ઇલેક્ટ્રોનિક્સની દુકાનની વેચાણની સરેરાશ 1850 છે અને વર્ષ 2002, 2003, 2004, 2005 ની વેચાણની સરેરાશ 2125 છે. જો 2005માં વેચાણ 1200 હોય તો 2001 નું વેચાણ જણાવો.

(A) 110 (B) 100
(C) 120 (D) 130

Solution :

$$\Rightarrow 2001 + \cancel{2002} + \cancel{2003} + \cancel{2004} = 1850 \times 4$$

$$\Rightarrow \cancel{2002} + \cancel{2003} + \cancel{2004} + 2005 = 2125 \times 4$$

$$2001 - 2005 = -275 \times 4$$

$$2001 - 2005 = -1100$$

$$2001 - 1200 = -1100$$

$$2001 = -1100 + 1200$$

$$= 100$$

∴ (B) 100

- (86) કોઈ ચોક્કસ વર્ષમાં બિપિનનો સરેરાશ માસિક ખર્ચ પ્રથમ 4 મહિના દરમિયાન 6250 રૂ., આગળના 4 મહિના દરમિયાન 6500 રૂ. અને વર્ષના બાકીના રહેલા મહિનાઓ દરમિયાન x રૂ. હતો. જો વર્ષમાં કુલ ખર્ચ 15000 હતો અને તેનો માસિક પગાર 9600 રૂ. છે. તો x ની કિંમત જણાવો.

(A) 12,000 (B) 12,750
(C) 13,000 (D) 12,300

Solution :

$\begin{array}{r} 9600 \\ \times 12 \\ \hline 96000 \\ 19200 \\ \hline 115200 \end{array}$	$\begin{array}{r} 115200 \\ - 15000 \\ \hline 100200 \end{array}$	$\begin{array}{cc} \textcircled{4} & \textcircled{4} \\ \downarrow & \downarrow \\ 6250 & 6500 \\ \hline 25000 & 26000 \\ \hline & 51000 \end{array}$
--	---	---

$$\Rightarrow 100200 - 51000$$

$$\Rightarrow x = \frac{12300}{\cancel{10}^1} = 12300$$

∴ (D) 12,300

- (87) 20 વ્યક્તિઓનું સરેરાશ વજન 75 કિ.ગ્રા છે, તેમાંથી 10 વ્યક્તિઓનું સરેરાશ વજન 70 કિ.ગ્રા છે, બાકી રહેલા લોકોમાંથી 5 લોકોનું સરેરાશ વજન 75 કિ.ગ્રા છે. તો અંતમાં બાકી રહેલ 5 વ્યક્તિઓનું સરેરાશ વજન જણાવો.

(A) 80 કિ.ગ્રા (B) 75 કિ.ગ્રા
(C) 90 કિ.ગ્રા (D) 85 કિ.ગ્રા

Solution :

$$\Rightarrow 20 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 5 = ?$$

$\begin{array}{r} 20 \longrightarrow 10 \longrightarrow 5 \\ \times 75 \\ \hline 1500 \end{array}$	$\begin{array}{r} \times 70 \\ \hline 700 \end{array}$	$\begin{array}{r} \times 75 \\ \hline 375 \end{array}$
--	--	--

$$\Rightarrow 1500 - 700 = 800$$

$$\Rightarrow 800 - 375 = 425$$

$$\Rightarrow \frac{425}{\cancel{5}^1} = 85$$

∴ (D) 85 કિ.ગ્રા

(88) અલગ-અલગ દિવસોમાં એક ચોક્કસ શહેરનું સરેરાશ તાપમાન નીચે મુજબ છે.

સોમવાર, મંગળવાર, બુધવાર અને ગુરુવાર = 42°

મંગળવાર, બુધવાર, ગુરુવાર અને શુક્રવાર = 44°

જો સોમવાર અને શુક્રવારના તાપમાનનો ગુણોત્તર પ્રમાણ 3 : 5 હોય તો શુક્રવારનું તાપમાન જણાવો.

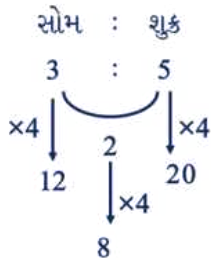
(A) 42° (B) 44° (C) 20° (D) 45°

Solution :

$$\Rightarrow M + T + W + Thur = 42 \times 4 = 168$$

$$T + W + Thur + F = 44 \times 4 = 176$$

$$\Rightarrow 176 - 168 = 8$$



$\therefore$ (C) 20°

(89) એક કારખાનામાં સતત 5 મહિનામાં 7482, 8952, 6524, 8432, અને 6562 એકમોનું ઉત્પાદન થાય છે. છઠ્ઠા મહિનામાં કેટલા એકમોનું ઉત્પાદન કરવું જોઈએ જેથી 6 મહિનાનું સરેરાશ ઉત્પાદન 7200 થાય ?

(A) 5812 (B) 4912 (C) 5248 (D) 5420

Solution :

$$\Rightarrow 7482 + 8952 + 6524 + 8432 + 6562 = 37952$$

$$\Rightarrow 7200 \times 6 = 43200$$

$$\Rightarrow 43200 - 37952 = 5248$$

$\therefore$ (C) 5248

(90) એક સફરજન, એક સંતરા અને એક કેરીની સરેરાશ કિંમત 36 રૂ. છે. એક સફરજન અને સંતરાની સરેરાશ કિંમત 28 રૂ. છે અને એક સંતરા અને એક કેરીની સરેરાશ કિંમત 32 રૂ. છે. તો એક સંતરાની કિંમત કેટલા રૂપિયા થશે ?

(A) 24 (B) 18 (C) 16 (D) 12

Solution :

$$\Rightarrow \text{સફરજન} + \text{સંતરા} + \text{કેરી} = 108 = 36 \times 3$$

$$\text{સફરજન} + \text{સંતરા} = 56 = 28 \times 2$$

$$\begin{array}{rcl} \text{સંતરા} + \text{કેરી} & = & 64 = 32 \times 2 \\ & & \underline{120} \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{સંતરાની કિંમત} = 120 - 108 = 12$$

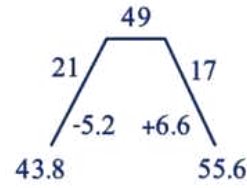
$\therefore$ (D) 12

(91) 37 સંખ્યાઓની સરેરાશ 49 છે, પ્રથમ 21 સંખ્યાઓની સરેરાશ 43.8 છે અને અંતિમ 17 સંખ્યાઓની સરેરાશ 55.6 છે. જો 21 મી સંખ્યાને બાદ કરવામાં આવે તો બાકી રહેલ સંખ્યાઓની સરેરાશ જણાવો.

(A) 53.5 (B) 49.7 (C) 48.9 (D) 47.6

Solution :

$$\Rightarrow 21 + 17 = 38$$



$$\Rightarrow -109.2 + 112.2 = 3$$

$$\begin{array}{rcl} 21 & 6.6 \\ \times 5.2 & \times 17 \\ \hline 109.2 & 660 \\ & \underline{462} \\ & 112.2 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{36} = 0.08 \text{ તેથી એક પોઈન્ટ સુધી જવાબ ગણતા } = 48.9$$

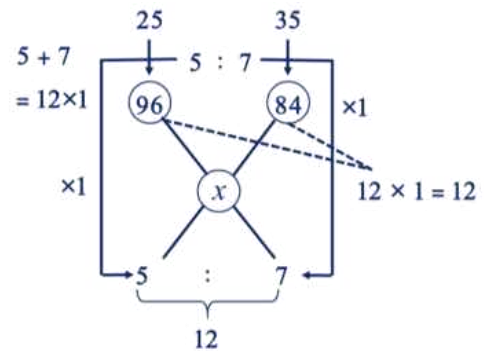
$$\Rightarrow 49 - 0.08 = 48.9$$

$\therefore$ (C) 48.9

(92) એક ક્લાસમાં દરેક 60 વિદ્યાર્થીઓ ગણિતની પરીક્ષામાં ભાગ લે છે. 25 વિદ્યાર્થીઓને સરેરાશ 96 ગુણ મળે છે. બાકી રહેલ વિદ્યાર્થીઓને સરેરાશ 84 ગુણ મળે છે. તો ક્લાસના દરેક વિદ્યાર્થીઓના સરેરાશ ગુણ જણાવો.

(A) 89 (B) 90 (C) 91 (D) 92

Solution :



$$\Rightarrow x - 84 = 5$$

$$x = 84 + 5$$

$$x = 89$$

(અથવા)

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરેરાશ} &= \frac{25 \times 96 + 84 \times 35}{60} \\ &= \frac{2400 + 2940}{60} \\ &= \frac{5340}{60} \\ &= 89\end{aligned}$$

 $\therefore$ (A) 89

(93) એક સ્કૂલમાં 10માં ધોરણ X ના 4 વિભાગ છે. A, B, C અને D પ્રત્યેક વિભાગમાં 30 વિદ્યાર્થીઓ છે, ચારેય વર્ગોમાં ગણિતમાં સરેરાશ ગુણ અનુક્રમે 89.8, 92.6, 99.1 અને 94.5 છે. તે સ્કૂલમાં આખા ધોરણ X ના ગણિતના સરેરાશ ગુણ કેટલા હશે ?

- (A) 96 (B) 95.0
(C) 92.5 (D) 94.0

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow & \begin{array}{cccc} A & : & B & : & C & : & D \\ 30 & : & 30 & : & 30 & : & 30 \\ 1 & : & 1 & : & 1 & : & 1 \end{array} \\ \Rightarrow & 89.8 + 92.6 + 99.1 + 94.5 = 376.0 \\ \Rightarrow & \frac{3760}{4} = 94 \\ \therefore & \text{(D) 94.0}\end{aligned}$$

(94) એક વ્યક્તિએ 5 ગુણી ચોખા પ્રત્યેક 900 રૂ. ના દરથી, 7 ગુણી ચોખા પ્રત્યેક 1000 રૂ. ના દરથી અને 8 ગુણી ચોખા પ્રત્યેક 1200 રૂ. ના દરથી ખરીદી કરે છે. જો પ્રત્યેક ગુણીમાં 50 કિ.ગ્રા ચોખા હોય તો 1 કિ.ગ્રા. ચોખાની સરેરાશ કિંમત કેટલી હશે ?

- (A) 25.5 રૂ. (B) 19.1 રૂ.
(C) 21.1 રૂ. (D) 20.2 રૂ.

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow & \frac{5 \times 900 + 7 \times 1000 + 8 \times 1200}{(5 + 7 + 8) \times 50} \\ &= \frac{4500 + 7000 + 9600}{20 \times 50} \\ &= \frac{21100}{1000} \\ &= 21.1 \\ \therefore & \text{(C) 21.1 રૂ.}\end{aligned}$$

(95) અરૂણે એક સ્કૂલમાં અંગ્રેજી શિક્ષકની નોકરી માટે અરજી કરી, નોકરી માટે પરીક્ષામાં તેને બોલવામાં 9, સાંભળવામાં 8, લખવામાં 6 અને ઇન્ટરવ્યૂમાં 7 ગુણ મળ્યા. અંતિમ સ્કોરની ગણતરી માટે બોલવાના, સાંભળવાના, લખવાના અને ઇન્ટરવ્યૂ માટે ક્રમશઃ 4, 3, 3 અને 4 નું ભારણ આપવામાં આવ્યું હતું. તો અરૂણે સરેરાશ સ્કોર કેટલો મળ્યો હશે ?

- (A) 7.75 (B) 6.95 (C) 7.57 (D) 7.45

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow & \begin{array}{rcl} 9 \times 4 & = & 36 \\ 8 \times 3 & = & 24 \\ 6 \times 3 & = & 18 \\ 7 \times 4 & = & 28 \\ \hline & 14 & \end{array} \\ \Rightarrow & \frac{36 + 24 + 18 + 28}{4 + 3 + 3 + 4} = \frac{106}{14} = 7.57 \\ \therefore & \text{(C) 7.57}\end{aligned}$$

(96) એક સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં 86% સભ્યો પુરુષ છે અને 14% સભ્યો મહિલા છે. જો પુરુષોની સરેરાશ ઉંમર 25 વર્ષ અને મહિલાઓની સરેરાશ ઉંમર 35 વર્ષ હોય, તો પ્રત્યેક સભ્યોની સરેરાશ ઉંમર કેટલા વર્ષ હશે ?

- (A) 26.8 (B) 26.4 (C) 26.6 (D) 26.2

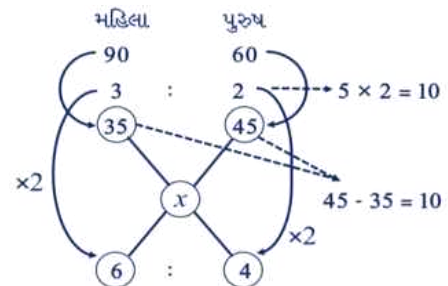
Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow & \frac{86 \times 25 + 14 \times 35}{100} = \frac{2150 + 490}{100} \\ &= \frac{2640}{100} \\ &= 26.4 \\ \therefore & \text{(B) 26.4 વર્ષ}\end{aligned}$$

(97) એક ક્લબમાં 90 મહિલા સભ્ય અને 60 પુરુષ સભ્યો છે. જો મહિલા સભ્યોની સરેરાશ ઉંમર 35 વર્ષ હોય અને પુરુષ સભ્યોની સરેરાશ ઉંમર 45 વર્ષ હોય તો આખી ક્લબમાં તમામ સભ્યોની સરેરાશ ઉંમર કેટલા વર્ષ હશે ?

- (A) 39 (B) 36 (C) 40 (D) 47

Solution :



$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરેરાશ} &= \frac{90 \times 35 + 60 \times 45}{150} \\ &= \frac{3150 + 2700}{150} \\ &= \frac{5850}{150} \\ &= 39\end{aligned}$$

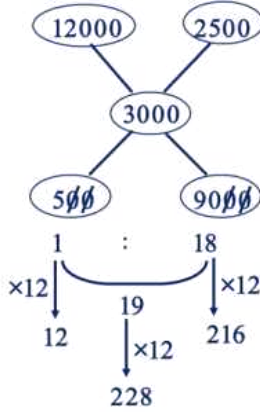
$$\begin{aligned}\Rightarrow 45 - x &= 6 \\ 45 - 6 &= x \\ 39 &= x\end{aligned}$$

∴ (A) 39

- (98) એક કારખાનામાં પ્રત્યેક કર્મચારીઓનો સરેરાશ પગાર 3000 રૂ. છે. તે કર્મચારીઓમાંથી 12 ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે અને તેઓનો સરેરાશ પગાર 12000 રૂ. છે. બાકી રહેલ કર્મચારીઓનો સરેરાશ પગાર 2500 રૂ. છે. તો કર્મચારીઓની કુલ સંખ્યા જણાવો.

- (A) 200 (B) 204
(C) 216 (D) 228

Solution :



∴ (D) 228

- (99) 10 વ્યક્તિઓમાંથી 9 વ્યક્તિ કે જે દરેકે પોતાના નાસ્તા પર 15 રૂ. ખર્ચ કર્યો. 10માં વ્યક્તિએ તે 9 વ્યક્તિના સરેરાશ ખર્ચથી 9 રૂ. વધારે ખર્ચ કર્યો. તો તે દરેક વ્યક્તિ દ્વારા ખર્ચ કરવામાં આવેલી કુલ રકમ જણાવો.

- (A) 144 રૂ. (B) 135 રૂ.
(C) 10 રૂ. (D) 160 રૂ.

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow x &= \frac{9 \times 15 + (x+9) \times 1}{10} \\ 10x &= 135 + x + 9\end{aligned}$$

$$9x = 144$$

$$x = \frac{144}{9}$$

$$x = 16$$

$$\Rightarrow 16 \times 10 = 160$$

∴ (D) 160 રૂ.

- (100) એક દુકાનદાર ફળોના પેકેટ વેચી રહ્યો છે. જેમાં તે સફરજન અને કેરીને મેળવે છે. પેકેટમાં સરેરાશ 100 રૂ. પ્રતિ કિ.ગ્રાના દરથી કુલ 12 કિ.ગ્રા ફળ છે. પેકેટમાં 90 રૂ. પ્રતિ કિ.ગ્રાના દરથી 8 કિ.ગ્રા સફરજન છે. જ્યારે x રૂ. પ્રતિ કિ.ગ્રાના દરથી 4 કિ.ગ્રા કેરી છે. તો x ની કિંમત જણાવો.

- (A) 95 (B) 100 (C) 120 (D) 110

Solution :

રીત : 1

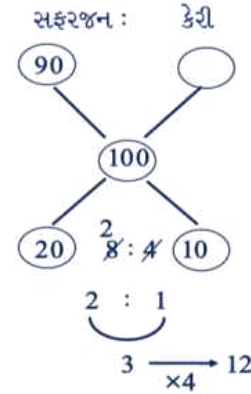
$$\Rightarrow 1200 = 100 \times 12$$

$$\Rightarrow 90 \times 8 = 720$$

$$\Rightarrow 1200 - 720 = 480$$

$$\Rightarrow \frac{480}{4} = 120$$

રીત : 2



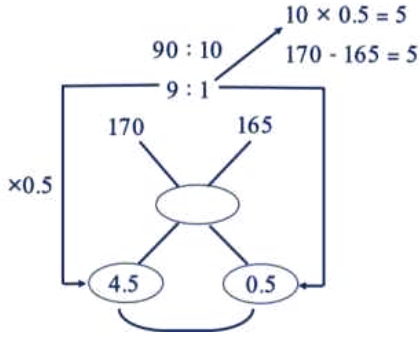
$$\Rightarrow 100 + 20 = 120$$

∴ (C) 120

- (101) એક ગોલ્ફ ક્લબમાં 90% સભ્યો પુરૂષ છે અને બાકીના મહિલા સભ્યો છે. પુરૂષોની સરેરાશ ઉંચાઈ 170 સે.મી. અને મહિલાઓની સરેરાશ ઉંચાઈ 165 સે.મી. છે. તો ક્લબના દરેક સભ્યોની સરેરાશ ઉંચાઈ કેટલા સે.મી. હશે?

- (A) 168.5 (B) 167.5
(C) 170.5 (D) 169.5

Solution :



$$\Rightarrow 170 - x = 0.5$$

$$x = 170 - 0.5$$

$$x = 169.5$$

$$\therefore \text{(D) } 169.5$$

Type # 5

(102) 13 વિદ્યાર્થીઓના સરેરાશ ગુણ 130 હતા. પરંતુ પાછળથી એવી બબર પડી કે એક વિદ્યાર્થીના ગુણ ભૂલથી 32 ના સ્થાને 23 ગણવામાં આવ્યા હતા. તો તેના ગુણની સાચી સરેરાશ કઈ હશે ?

- (A) 130.69 (B) 130.88
(C) 132.28 (D) 131.72

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{\text{સરવાળો} - \text{ખો.અ.} + \text{સા.અ.}}{\text{સંખ્યા}}$$

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = \text{સરેરાશ} \times \text{સંખ્યા}$$

$$= 130 \times 13$$

$$= 1690$$

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{1690 - 23 + 32}{13}$$

$$= \frac{1722 - 23}{13}$$

$$= \frac{1699}{13}$$

$$= 130.69$$

રીત : 2

$$\Rightarrow 32 - 23 = 9$$

$$\Rightarrow \frac{9}{13} = 0.69$$

$$\Rightarrow 130 + 0.69 = 130.69$$

$$\therefore \text{(A) } 130.69$$

(103) 17 વિદ્યાર્થીઓના સરેરાશ ગુણ 180 હતા. પરંતુ પાછળથી એવી બબર પડી કે એક વિદ્યાર્થીના ગુણ ભૂલથી 27 ના સ્થાને 72 ગણવામાં આવ્યા હતા. તો તેના ગુણની સાચી સરેરાશ કઈ હશે ?

- (A) 183.36 (B) 177.36
(C) 178.98 (D) 180.25

Solution :

$$\Rightarrow -72 + 27 = -45$$

$$\Rightarrow -\frac{45}{17} = -2.6$$

$$\Rightarrow 180 - 2.64 = 177.36$$

(અથવા)

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = 17 \times 180 = 3060$$

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{3060 - 72 + 27}{17} = \frac{3015}{17} = 177.36$$

$$\therefore \text{(B) } 177.36$$

(104) 15 માપોની સરેરાશની ગણતરી કરવાથી 50 સે.મી. માપ મળ્યું પરંતુ પાછળથી એવી બબર પડી કે એક માપ 61 સે.મી.ના સ્થાને 46 સે.મી. ગણતરીમાં લેવાયું હતું. તો સાચી સરેરાશ નીચેનામાંથી કેટલા સે.મી. હશે ?

- (A) 51 (B) 52 (C) 53 (D) 55

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow 61 - 46 = 15$$

$$\Rightarrow \frac{15}{15} = 1$$

$$\Rightarrow 50 + 1 = 51$$

રીત : 2

$$\Rightarrow \frac{15 \times 50 - 46 + 61}{15} = \frac{750 + 15}{15}$$

$$= \frac{765}{15}$$

$$= 51$$

 $\therefore \text{(A) } 51$

(105) 25 વિદ્યાર્થીઓના એક કલાસમાં ભૂગોળની પરીક્ષામાં સરેરાશ 64 ગુણ છે. જો ત્રણ વિદ્યાર્થીઓના વાસ્તવિક ગુણ 54, 64 અને 67 ના સ્થાને ક્રમશઃ 44, 46 અને 61 ગણતરી કરવામાં આવ્યા હતા. તો સાચી સરેરાશ જણાવો.

- (A) 65.45 (B) 65.36
(C) 64.55 (D) 64.54

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = 25 \times 64 = 1600$$

$$\Rightarrow \text{વાસ્તવિક ગુણ} = 54 + 64 + 67 = 185$$

$$\Rightarrow \text{ખોટા ગુણ} = 44 + 46 + 61 = 151$$

$$\begin{array}{r} - \\ 34 \end{array}$$

$$\Rightarrow 64$$

$$\begin{array}{ccc} 54 & 64 & 67 \\ -10 & -18 & -6 \\ 44 & 46 & 61 \end{array} \rightarrow \frac{34}{25} = 1.36$$

$$\Rightarrow 64 + 1.36 = 65.36$$

(અથવા)

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{1600 - 151 + 185}{25} = \frac{1634}{25} = 65.36$$

$$\therefore (B) 65.36$$

Type # 6

(106) A, B અને C ની સરેરાશ ઉંમર 20 વર્ષ છે. 2 વર્ષ પહેલાં A અને B ની ઉંમરનો સરવાળો C ની ઉંમરથી 6 વર્ષ વધુ હતો તો C ની વર્તમાન ઉંમર શોધો.

- (A) 28 વર્ષ (B) 26 વર્ષ
(C) 29 વર્ષ (D) 25 વર્ષ

Solution :

$$\Rightarrow A + B + C = 20 \times 3 = 60$$

$$\Rightarrow 60 - 2 \rightarrow A + B = C + 6$$

$$A + B + C = 54$$

$$(\text{બે વર્ષ પહેલાં } 2 \times 3 = 6)$$

$$C + 6 + C = 54$$

$$2C = 54 - 6$$

$$2C = 48$$

$$C = \frac{48}{2}$$

$$C = 24 \text{ (બે વર્ષ પહેલાં)}$$

$$\Rightarrow \text{હાલ માટે, } 24 + 2 = 26$$

$$\therefore (B) 26 \text{ વર્ષ}$$

(107) પાંચ વર્ષ પહેલાં A, B અને C ની સરેરાશ ઉંમર 20 વર્ષ હતી. 6 વર્ષ પહેલાં, B અને C ની સરેરાશ ઉંમર 9 વર્ષ હતી. હવેથી 3 વર્ષ પછી A ની ઉંમર કેટલા વર્ષ હશે ?

- (A) 45 વર્ષ (B) 48 વર્ષ
(C) 47 વર્ષ (D) 41 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{ccc} & & (6 \text{ વર્ષ પહેલાં}) \\ A + 20 = 60 & A + B + C = 60 & B + C = 18 \\ A = 40 & & \\ (5 \text{ વર્ષ પહેલાં}) & \downarrow -5 & \downarrow -6 \\ & 40 & B + C = 20 \\ & & (5 \text{ વર્ષ પહેલાં}) \\ \text{હાલ} & \rightarrow & 45 \\ & & 3 \text{ વર્ષ પછી} = 45 + 3 \\ & & = 48 \text{ વર્ષ} \end{array}$$

$$\therefore (B) 48 \text{ વર્ષ}$$

(108) ચાર વર્ષ પહેલાં, ચાર સભ્યો વાળા પરિવારની સરેરાશ ઉંમર 19 વર્ષ હતી તે પરિવારમાં એક બાળકનો ઉમેરો થતા વર્તમાનમાં પરિવારના સભ્યોની સરેરાશ ઉંમર પહેલાં જેટલી જ રહે છે, તો બાળકની ઉંમર કેટલા વર્ષ હશે ?

- (A) 3 વર્ષ (B) 2 વર્ષ
(C) 1 વર્ષ (D) 4 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{ccc} & & (4 \text{ વર્ષ પહેલાં}) \\ 19 \times 4 = 76 & & \\ -4 & +4 & 16 \\ \text{હાલમાં} & 92 & \\ & & 5 \times 19 = 95 \\ & & \text{બાળક 3} = 95 - 92 \\ \therefore (A) 3 \text{ વર્ષ} \end{array}$$

(109) ત્રણ વર્ષ પહેલાં, રામ અને શ્યામની સરેરાશ ઉંમર 20 વર્ષ હતી. જ્યારે માધવ તેની સાથે જોડાય તો તેઓની સરેરાશ ઉંમર 25 વર્ષ થઈ જાય છે તો માધવની વર્તમાન ઉંમર કેટલા વર્ષ હશે ?

- (A) 26 વર્ષ (B) 21 વર્ષ
(C) 23 વર્ષ (D) 29 વર્ષ

Solution :

$$\begin{array}{ccc} & & (3 \text{ વર્ષ પહેલાં}) \\ \text{રામ} + \text{શ્યામ} = 40 & & \\ -3 & & \\ 46 & & 3 \times 25 = 75 \\ \text{હાલમાં} & & 75 - 46 = 29 \end{array}$$

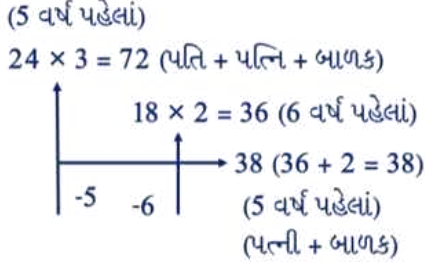
$$\Rightarrow \text{માધવ} = 75 - 46 = 29$$

$$\therefore (D) 29 \text{ વર્ષ}$$

- (110) પાંચ વર્ષ પહેલા પતિ, પત્ની અને તેના બાળકોની સરેરાશ ઉંમર 24 વર્ષ હતી, 6 વર્ષ પહેલા પતિ અને બાળકોની સરેરાશ ઉંમર 18 વર્ષ હતી, તો પતિની વર્તમાન ઉંમર જણાવો.

(A) 42 વર્ષ (B) 39 વર્ષ (C) 35 વર્ષ (D) 36 વર્ષ

Solution :



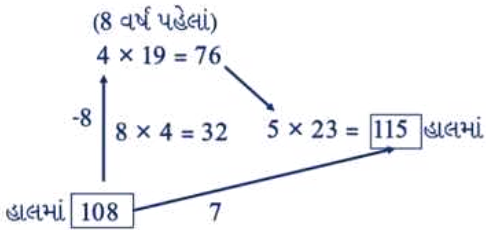
$\Rightarrow$ હાલમાં પતિની ઉંમર = $72 - 38 + 5 = 39$

$\therefore$ (B) 39 વર્ષ

- (111) આઠ વર્ષ પહેલા, 4 સભ્યોવાળા એક પરિવારની સરેરાશ ઉંમર 19 વર્ષ હતી તે પરિવારમાં એક બાળકનો ઉમેરો તથા બાદમાં પરિવારની સરેરાશ ઉંમર 8 વર્ષ પહેલાની સરખામણીએ 4 વર્ષ વધારે થાય છે. તો બાળકની ઉંમર કેટલા વર્ષ હશે ?

(A) 5 વર્ષ (B) 6 વર્ષ
(C) 7 વર્ષ (D) 3 વર્ષ

Solution :



$\Rightarrow$ બાળકની ઉંમર = $115 - 108 = 7$ વર્ષ

$\therefore$ (C) 7 વર્ષ

- (112) પાંચ વ્યક્તિઓની સરેરાશ ઉંમર 28 વર્ષ છે, જો એક વ્યક્તિ ચાલ્યો જાય તો સરેરાશમાં 2 વર્ષનો ઘટાડો થાય છે, તો ચાલ્યા ગયેલ વ્યક્તિની ઉંમર કેટલા વર્ષ હોય ?

(A) 36 વર્ષ (B) 28 વર્ષ
(C) 35 વર્ષ (D) 34 વર્ષ

Solution :

$\Rightarrow$ સરવાળો = $5 \times 28 = 140$

$\Rightarrow$ સરવાળો = $4 \times 26 = 104$

$\Rightarrow$ ચાલ્યા ગયેલ વ્યક્તિની ઉંમર = $140 - 104 = 36$ વર્ષ

$\therefore$ (A) 36 વર્ષ

- (113) એક ક્લાસમાં 26 વિદ્યાર્થીઓની સરેરાશ ઉંમર 15 વર્ષ છે. જો તેમાં શિક્ષકની ઉંમર ગણવામાં આવે તો સરેરાશમાં 1 નો વધારો જોવા મળશે. તો હાલમાં શિક્ષકની ઉંમર કેટલા વર્ષ હોય ?

(A) 40 વર્ષ (B) 33 વર્ષ
(C) 42 વર્ષ (D) 38 વર્ષ

Solution :

$\Rightarrow$ સરવાળો = $26 \times 15 = 390$

$\Rightarrow$ સરવાળો = $27 \times 16 = 432$

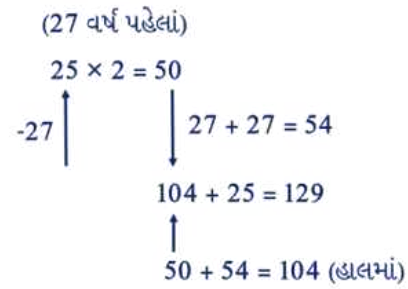
$\Rightarrow$ શિક્ષકની ઉંમર = $432 - 390 = 42$ વર્ષ

$\therefore$ (C) 42 વર્ષ

- (114) 27 વર્ષ પહેલા, લગ્ન સમયે એક દંપતિની સરેરાશ ઉંમર 25 વર્ષ હતી. હાલમાં 25 વર્ષની તેઓને એક દિકરી છે. તો પરિવારની સરેરાશ ઉંમર કેટલા વર્ષ હોય ?

(A) 52 વર્ષ (B) 43 વર્ષ
(C) 36 વર્ષ (D) 41 વર્ષ

Solution :



$\Rightarrow$ સરેરાશ = $\frac{129}{3} = 43$ વર્ષ

$\therefore$ (B) 43 વર્ષ

Type # 7

- (115) 32 ની પહેલાની દરેક અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની સરેરાશ કેટલી હશે ?

(A) 17.82 (B) 13.26
(C) 14.54 (D) 15.60

Solution :

$\Rightarrow$ સરવાળો

$$= \frac{(2+3+5+7+11)+(13+17)+19+23+(29+31)}{11}$$

$$= \frac{(28)+(30)+19+23+(60)}{11}$$

$$= \frac{128+19+23}{11}$$

$$= \frac{160}{11}$$

$$= 14.54$$

$$\therefore (C) 14.54$$

- (116) 4 સંખ્યાઓની સરેરાશ 52 છે. પ્રથમ બે સંખ્યાઓની સરેરાશ અન્ય બે સંખ્યાઓની સરેરાશથી ત્રણ ગણી છે. પ્રથમ બે સંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો થશે ?

(A) 148 (B) 147 (C) 174 (D) 156

Solution :

$$\Rightarrow A + B + C + D = 208$$

$$4 \times 52 = 208$$

$$\frac{A+B}{2} = 3 \left(\frac{C+D}{2} \right)$$

$$A + B = 3(C + D)$$

$$\frac{A+B}{3} = C + D$$

$$\Rightarrow A + B + C + D = 208$$

$$A + B + \left(\frac{A+B}{3} \right) = 208$$

$$3A + 3B + A + B = 624$$

$$4A + 4B = 624$$

$$4(A + B) = 624$$

$$A + B = \frac{624}{4}$$

$$A + B = 156$$

$$\therefore (D) 156$$

- (117) બે સંખ્યાઓ એવી રીતે આપવામાં આવી છે કે, પ્રથમ સંખ્યા બીજી સંખ્યાની અડધી છે. જો તેની સરેરાશ 15 હોય તો પ્રથમ સંખ્યા જણાવો.

(A) 10 (B) 14 (C) 8 (D) 12

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{cc} A & B \\ \downarrow & \downarrow \\ \frac{x}{2} & x \\ 10 & 20 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{x}{2} + x}{2} = 15$$

$$\frac{x}{2} + x = 30$$

$$x + 2x = 30$$

$$3x = 60$$

$$x = \frac{60}{3}$$

$$x = 20$$

$$\Rightarrow \text{તેથી પ્રથમ સંખ્યા} = \frac{x}{2} = \frac{20}{2} = 10$$

$$\therefore (A) 10$$

- (118) 28 સંખ્યાઓની સરેરાશ 110 છે. જો પ્રત્યેક સંખ્યામાં એક સંખ્યા B ઉમેરવામાં આવે તો સરેરાશ 128 થાય છે. તો B ની કિંમત જણાવો.

(A) 24 (B) 14
(C) 18 (D) 12

Solution :

$$\Rightarrow 110 + B = 128$$

$$B = 128 - 110$$

$$B = 18$$

$$\therefore (C) 18$$

- (119) 17 સંખ્યાઓની સરેરાશ 47 છે. દરેક સંખ્યાને 6 ગણી કરવામાં આવે તો નવી સરેરાશ કેટલી થશે ?

(A) 282 (B) 270
(C) 280 (D) 265

Solution :

$$\Rightarrow 47 \times 6 = 282$$

$$\therefore (A) 282$$

- (120) 25 ક્રમિક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં અંતિમ 13 સંખ્યાઓની સરેરાશ 39 છે. તો પ્રત્યેક 25 સંખ્યાઓની સરેરાશ કેટલી થશે ?

(A) 33 (B) 31 (C) 34 (D) 37

Solution :

$$\begin{array}{c} 12 \quad \text{Avg.} \quad 12 \\ \hline -6 - 39 - 6 \\ \downarrow \\ 39 - 6 = 33 \end{array}$$

$$\therefore (A) 33$$

- (121) 5 ક્રમિક સંખ્યાઓની સરેરાશ 19 છે. તે 5 સંખ્યાઓમાંથી સૌથી મોટી સંખ્યા જણાવો.

(A) 29 (B) 23 (C) 21 (D) 17

Solution :

17 18 19 20 21

∴ (C) 2

- (122) 5 ક્રમિક એકી સંખ્યાઓની સરેરાશ 21 છે. તો તે 5 સંખ્યાઓમાંથી સૌથી મોટી સંખ્યા કયું છે ?

(A) 29 (B) 25 (C) 31 (D) 27

Solution :

⇒ 17 19 21 23 25

∴ (B) 25

- (123) 5 સંખ્યાઓની સરેરાશ 75 છે. પ્રથમ બે સંખ્યાઓની સરેરાશ અંતિમ 3 સંખ્યાઓની સરેરાશ થી 6 ગણી છે. તો પ્રથમ બે સંખ્યાઓનો સરવાળો જણાવો.

(A) 340 (B) 315 (C) 260 (D) 300

Solution :

$$\Rightarrow A + B + C + D + E = 75 \times 5 = 375$$

$$\Rightarrow \frac{A+B}{2} = \frac{2}{\cancel{6}} \left(\frac{C+D+E}{\cancel{3}} \right)$$

$$\frac{A+B}{4} = C + D + E$$

$$\Rightarrow A + B + C + D + E = 375$$

$$A + B + \frac{A+B}{4} = 375$$

$$4A + 4B + A + B = 375 \times 4$$

$$5A + 5B = 375 \times 4$$

$$5(A + B) = 375 \times 4$$

$$A + B = \frac{75 \times 375 \times 4}{\cancel{5}}$$

$$A + B = 75 \times 4$$

$$A + B = 300$$

∴ (D) 300

- (124) નીચેનામાંથી કયું/કયાં કથન સત્ય છે ?

i. 24 સંખ્યાઓની સરેરાશ 22 છે. જો પ્રથમ 9 સંખ્યાઓની સરેરાશ 18 હોય તો બાકી રહેલ સંખ્યાઓની સરેરાશ 24.4 થશે.

ii. 149, 223, 520, 287 અને 251ની સરેરાશ 286 છે.

(A) i અને ii બંન્ને

(B) માત્ર i

(C) માત્ર ii

(D) ન તો i અને ન નહીં ii

Solution :

$$\begin{array}{r} 24 \quad 9 \quad 528 \\ \times 22 \quad \times 18 \quad - 162 \\ \hline 480 \quad 162 \quad 366 \\ \hline 48 \\ \hline 528 \end{array}$$

$$(i) \frac{366}{15} = 24.4$$

$$(ii) \frac{149 + 223 + 520 + 287 + 251}{5} = \frac{1430}{5} = 286$$

∴ (A) i અને ii બંન્ને

- (125) 8 માપની સરેરાશ 36 છે. પ્રથમ 3 માપમાં દરેકમાંથી 4 ઘટાડવામાં આવે અને આગળના 5 માપમાં પ્રત્યેકમાં 5 ઉમેરવામાં આવે તો નવી સરેરાશ કેટલી થશે ?

(A) 35.550 (B) 38.750 (C) 36.650 (D) 37.625

Solution :

$$\Rightarrow 3 \times (-4) = -12$$

$$\Rightarrow 5 \times 5 = 25$$

$$\Rightarrow -12 + 25 = 13$$

$$\Rightarrow \frac{13}{8} = 1.62$$

$$\Rightarrow 36 + 1.62 = 37.625$$

∴ (D) 37.625

- (126) 5 સંખ્યાઓ છે. પ્રથમ 4 સંખ્યાઓની સરેરાશ 5મી સંખ્યાના $\frac{5}{6}$ બરાબર છે. જો દરેક 5 સંખ્યાઓની સરેરાશ 26 હોય તો 5 મી સંખ્યા જણાવો.

(A) 28 (B) 32 (C) 30 (D) 29

Solution :

$$\Rightarrow 5^{\text{th}} = 6x$$

$$\Rightarrow \frac{I + II + IV + III}{4} = 5x$$

$$I + II + IV + III = 20x$$

$$\text{હવે } 26 = \frac{20x + 6x}{5}$$

$$26 \times 5 = 26x$$

$$5 = x$$

$$\Rightarrow 6 \times 5 = 30$$

∴ (C) 30

- (127) જો સંખ્યાઓ 5, 7, 9, 12, 13, t, 20 ની સરેરાશ t છે. તો t ની કિંમત જણાવો.

(A) 11 (B) 10 (C) 15 (D) 18

Solution :

$$\Rightarrow t = \frac{5+7+9+12+13+t+20}{7}$$

$$7t = 66 + t$$

$$7t - t = 66$$

$$6t = 66$$

$$t = \frac{11}{1}$$

$$t = 11$$

$$\therefore (A) 11$$

- (128) ત્રણ સંખ્યાઓની સરેરાશ 180 છે. જો ત્રીજી સંખ્યા પ્રથમ સંખ્યાના $\frac{1}{3}$ થી 10 વધારે અને બીજી સંખ્યાથી 5 ઓછી છે તો ત્રીજી સંખ્યા જણાવો.

(A) 103 (B) 115 (C) 113 (D) 118

Solution :

$$\Rightarrow I + II + III = 540 = 180 \times 3$$

$$\Rightarrow I : II : III$$

$$3x : x + 15 : x + 10$$

$$\Rightarrow 3x + x + 15 + x + 10 = 540$$

$$5x + 25 = 540$$

$$5x = 540 - 25$$

$$5x = 515$$

$$x = \frac{103}{1}$$

$$x = 103$$

$$x + 10 = 103 + 10$$

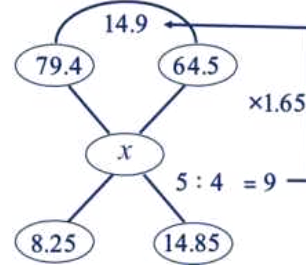
$$= 113$$

$$\therefore (C) 113$$

- (129) એક સમૂહમાં 45 વ્યક્તિ (માત્ર પુરુષ અને મહિલા) છે. પુરુષ અને મહિલાઓની સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર પ્રમાણ 5:4 છે. જો પુરુષનું સરેરાશ વજન 79.4 કિ.ગ્રા હોય અને મહિલાઓનું સરેરાશ વજન 64.5 કિ.ગ્રા હોય તો આખા સમૂહમાં દરેક વ્યક્તિઓનું સરેરાશ વજન કેટલા કિ.ગ્રા હશે ?

(A) 69.5 (B) 73.5
(C) 77.4 (D) 72.8

Solution :



$$\Rightarrow x - 64.5 = 8.25$$

$$x = 8.25 + 64.5$$

$$x = 72.75$$

$$x \cong 72.8$$

(અથવા)

$$\begin{array}{cc} 5 & 4 \\ 79.4 & 64.5 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{સરેરાશ} &= \frac{(79.4) \times 5 + (64.5) \times 4}{9} \\ &= \frac{397 + 258}{9} \\ &= \frac{655}{9} \\ &= 72.8 \end{aligned}$$

$$\therefore (D) 72.8$$

- (130) છ સંખ્યાઓ A, B, C, D, E અને F માંથી, પ્રથમ પાંચ સંખ્યાઓ A, B, C, D અને E ની સરેરાશ, અંતિમ પાંચ સંખ્યાઓ B, C, D, E અને F ની સરેરાશથી 26 વધારે છે. તો A અને F ની વચ્ચેનો તફાવત જણાવો.

(A) 125 (B) 140 (C) 120 (D) 130

Solution :

$$\Rightarrow \frac{(A+B+C+D+E)}{5} - \frac{(B+C+D+E+F)}{5} = 26$$

$$\Rightarrow A + \cancel{B} + \cancel{C} + \cancel{D} + \cancel{E} - \cancel{B} - \cancel{C} - \cancel{D} - \cancel{E} - F = 130$$

$$A - F = 130$$

$$\therefore (D) 130$$

- (131) A ના ત્રણ ગણા અને B ના ચાર ગણાના પરિણામોની સરેરાશ 17 છે. તથા A ના ચાર ગણા અને B ના ત્રણ ગણાના પરિણામોની સરેરાશ 18 છે. તો A અને B નો સરવાળો કેટલો થશે ?

(A) 16 (B) 10 (C) 15 (D) 12

Solution :

$$\Rightarrow \frac{3A + 4B}{2} = 17$$

$$3A + 4B = 17 \times 2$$

$$3A + 4B = 34$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{4A+3B}{2} &= 18 \\ 4A+3B &= 18 \times 2 \\ 4A+3B &= 36 \\ \Rightarrow (3A+4B) + (4A+3B) &= 34+36 \\ 7(A+B) &= 70 \\ A+B &= \frac{70}{7} \\ A+B &= 10\end{aligned}$$

∴ (B) 10

(132) ત્રણ અંકોવાળી સંખ્યાઓ $34x$, 197 , $6x4$ અને 348 ની સરેરાશ 386 છે. $(3x+1)$ અને $(7x-2)$ ની સરેરાશ જણાવો.

(A) 24.5 (B) 26 (C) 23 (D) 25.5

Solution :

$$\begin{array}{r} 34x \\ 197 \\ 6x4 \\ 348 \\ \hline 1544 \end{array} \quad \begin{array}{r} 386 \\ \times 4 \\ \hline 1544 \end{array}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow 19 + 5 &= 24 \text{ એકમનો અંક લાવવા માટે} \\ \Rightarrow \frac{(3x+1) + (7x-2)}{2} &= \frac{(3(5)+1) + (7(5)-2)}{2} \\ &= \frac{(15+1) + (35-2)}{2} \\ &= \frac{49}{2} \\ &= 24.5\end{aligned}$$

∴ (A) 24.5

(133) 9 અવલોકનોની સરેરાશ 10 હતી, જેમાંથી પ્રથમ પાંચ અવલોકનોની સરેરાશ 11 હતી અને અંતિમ પાંચ અવલોકનોની સરેરાશ 8 હતી તો પાંચમું અવલોકન શું હતું?

(A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 6

Solution :

રીત : 1

$$\begin{array}{r} 9 \times 10 = 90 \\ 11 \times 5 = 55 \\ 8 \times 5 = 40 \\ \hline 95 \end{array} \quad \begin{array}{r} 95 \\ - 90 \\ \hline 5 \end{array}$$

$$\Rightarrow 95 - 90 = 5$$

રીત : 2

$$\begin{array}{c} 10 - 5 = 5 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 5 \quad 5 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 11 \quad 8 \end{array}$$

$$\Rightarrow +5 - 10 = -5$$

$$\Rightarrow 10 - 5 = 5$$

∴ (B) 5

(134) 10 અને 20 ની વચ્ચે 3 ના પ્રથમ 3 ગુણકોની સરેરાશ અને 4 ના પ્રથમ બે ગુણકોની સરેરાશ વચ્ચેનો તફાવત જણાવો.

(A) 2 (B) 4 (C) 3 (D) 1

Solution :

$$\begin{array}{r} 12 \quad 15 \quad 18 \\ \hline 3 \text{ ના ગુણક} \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \quad 16 \\ \hline 14 \\ 4 \text{ ના ગુણકો} \end{array}$$

$$\Rightarrow 3 \text{ ના ગુણકની સરેરાશ} = 15$$

$$\Rightarrow 4 \text{ ના ગુણકની સરેરાશ} = 14$$

$$\Rightarrow 15 - 14 = 1$$

∴ (D) 1

(135) એક પાર્કમાં અઠવાડિયાના દિવસોમાં સરેરાશ 30 બાળકો રમતાં હતાં અને અઠવાડિયાના અંતમાં સરેરાશ 60 બાળકો રમતાં હતાં. શનિવારથી શરૂ થતા જૂન મહિનામાં પ્રતિ દિન પાર્કમાં રમતા બાળકોની સરેરાશ સંખ્યા જણાવો.

(A) 45 (B) 60 (C) 40 (D) 30

Solution :

$$\begin{array}{c} 2 : 1 \quad 3 \times 10 = 30 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 20 \text{ દિ} \quad 10 \text{ દિ} \\ \swarrow \quad \searrow \\ 30 \quad 60 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 30 \quad 30 \\ \swarrow \quad \searrow \\ x \quad x \\ \swarrow \quad \searrow \\ 20 \quad 10 \\ \times 10 \quad \times 10 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{20 \times 30 + 10 \times 60}{30}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{600+600}{30} \\
 &= \frac{1200}{30} \\
 &= 40 \\
 \Rightarrow 60 - x &= 20 \\
 60 - 20 &= x \\
 40 &= x \\
 x &= 40 \\
 \therefore (C) 40
 \end{aligned}$$

(136) નીચેની સંખ્યાઓની સરેરાશ 25 હોય તો x ની કિંમત જણાવો.

24, 30, 12, 18, 20, 10, 40, x

(A) 46 (B) 48 (C) 47 (D) 45

Solution :

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow 25 &= \frac{24+30+12+18+20+10+40+x}{8} \\
 25 \times 8 &= 154 + x \\
 200 - 154 &= x \\
 x &= 46 \\
 \therefore (A) 46
 \end{aligned}$$

Type # 8

(137) એક ખેલાડીના 6 મેચના સરેરાશ 37 રન છે. તેણે તેની સરેરાશ 40 કરવા માટે આગળની મેચમાં કેટલા રન બનાવવા જોઈએ ?

(A) 69 (B) 55 (C) 54 (D) 58

Solution :

$$\begin{array}{r}
 \text{રીત : 1} \\
 \begin{array}{r}
 37 \qquad 40 \\
 \times 6 \qquad \times 7 \\
 \hline
 222 \qquad 280 \\
 \hline
 \end{array} \\
 \begin{array}{r}
 222 \quad 7^{\text{th}} \quad 280 \\
 \hline
 280 \\
 - 222 \\
 \hline
 58
 \end{array}
 \end{array}$$

રીત : 2

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow 37 + (7) 3 &= 37 + 21 = 58 \\
 \therefore (D) 58
 \end{aligned}$$

(138) એક મેચમાં 4 બેટ્સમેન દ્વારા બનાવાયેલા સરેરાશ રન 61 છે. જો 3 બેટ્સમેન દ્વારા બનાવાયેલા રન ક્રમશઃ 68, 31 અને 27 છે. તો ચોથા ખેલાડીએ કેટલા રન બનાવ્યા હશે ?

(A) 121 (B) 112
(C) 118 (D) 130

Solution :

$$\begin{array}{r}
 68 \quad 31 \quad 27 \quad x \\
 +7 \quad \boxed{-30} \quad \boxed{-34} \quad \swarrow \\
 \quad \quad -64 \quad 61 + 57 = 118 \\
 \quad \quad 61
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow 64 &= 7 + 57 \\
 \Rightarrow \text{સરવાળો} &= 4 \times 61 = 244 \\
 \Rightarrow \text{સરવાળો} &= 68 + 31 + 27 = 126 \\
 \Rightarrow \text{કુલ ખેલાડીના રન} &= 244 - 126 = 118 \\
 \Rightarrow \text{રન} &= 61 + 57 = 118 \\
 \therefore (C) 118
 \end{aligned}$$

(139) એક બોલર શરૂઆતની 14 મેચમાં પ્રતિ મેચ સરેરાશ 12 વિકેટ લે છે. તેણે દરેક 28 મેચમાં પ્રતિ મેચ સરેરાશ 12 વિકેટ લીધી. અંતિમ 14 મેચમાં બોલર દ્વારા પ્રતિ મેચ સરેરાશ કેટલી વિકેટ લીધી હશે ?

(A) 10.5 (B) 11
(C) 12 (D) 10.7

Solution :

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \frac{28 \times 12 - 14 \times 12}{14} &= \frac{12(28-14)}{14} = \frac{12 \times 14}{14} = 12 \\
 \therefore (C) 12
 \end{aligned}$$

(140) ક્રિકેટની 50 ઓવરની એક રમતમાં ટીમ A ની શરૂઆતમાં 15 ઓવરમાં પ્રતિ ઓવર 3.6 રન બનાવ્યા. 299 રન લક્ષ્યાંક સુધી પહોંચવા માટે બાકીની 35 ઓવરમાં પ્રતિ ઓવર કેટલા રન બનાવવા જોઈએ ?

(A) 6.5 (B) 7.5
(C) 6.7 (D) 7

Solution :

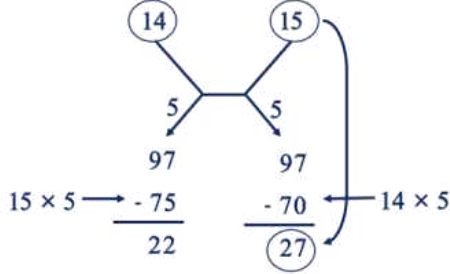
$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 50 \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 15 \qquad 299 \\
 \times 3.6 \qquad - 54 \\
 \hline
 54 \qquad 245 \\
 \hline
 \end{array} \\
 \begin{array}{r}
 245 \\
 - 235 \\
 \hline
 10
 \end{array}
 \end{array}$$

$\therefore (D) 7$

- (141) એક બેટ્સમેન 15મી ઇનિંગમાં 97 રન બનાવે છે અને તેવી રીતે સરેરાશ 5 વધે છે. 15મી ઇનિંગ પછીની તેની સરેરાશ જણાવો.

(A) 15 (B) 82
(C) 27 (D) 92

Solution :

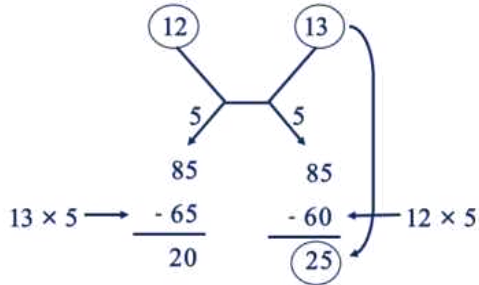


∴ (C) 27

- (142) એક બેટ્સમેન તેની 13 મી ઇનિંગમાં 85 રન બનાવે છે અને તેનાથી તેની સરેરાશમાં 5 રન વધે છે. 13 મી ઇનિંગ પછી તેની સરેરાશ શું હશે ?

(A) 26 (B) 35
(C) 23 (D) 20

Solution :



∴ (B) 25

- (143) એક દિવસની મેચમાં એક ક્રિકેટ મેચમાં 11 ખેલાડીઓની સરેરાશ સ્કોર 32 છે. 10 ખેલાડીઓ દ્વારા બનાવાયેલા રન 11, 51, 2, 96, 21, 33, 0, 32, 9 અને 14 છે. તો 11માં ખેલાડીનો સ્કોર કેટલો હશે ?

(A) 96 (B) 91
(C) 83 (D) 79

Solution :

$$\Rightarrow 32 = \frac{21+33+0+32+9+14+11+51+2+96+x}{11}$$

$$\Rightarrow 32 \times 11 = 269 + x$$

$$352 - 269 = x$$

$$x = 83$$

∴ (C) 83

- (144) એક ક્રિકેટ ટીમના 11 ખેલાડીઓનો સ્કોર આ મુજબ છે. 12, 9, 52, 34, 30, 22, 0, 56, 16, 27 અને 72 તો ટીમનો સરેરાશ સ્કોર જણાવો.

(A) 35 (B) 30 (C) 27 (D) 34

Solution :

⇒ સરેરાશ

$$= \frac{12+9+52+34+30+22+0+56+16+27+72}{11}$$

$$= \frac{330}{11}$$

$$= 30$$

∴ (B) 30

- (145) એક બેટ્સમેન તેની 5 ઇનિંગમાં 50, 56, 42, 38 અને 78 બનાવ્યા. છઠ્ઠી ઇનિંગમાં તેની સરેરાશ 60 રન સુધી પહોંચાડવા માટે છઠ્ઠી ઇનિંગમાં તેણે કેટલા રનનો સ્કોર બનાવવાની જરૂર પડશે ?

(A) 90 (B) 96 (C) 100 (D) 106

Solution :

$$\Rightarrow \frac{50+56+42+38+78}{5} = \frac{x}{1}$$

$$= -10 - 4 - 22$$

$$= -14 - 22 = -36 \therefore 60 + 36 = 96$$

(અથવા)

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = 60 \times 6 = 360$$

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = 50 + 56 + 42 + 38 + 78 = 264$$

$$\Rightarrow 6^{\text{th}} \text{ ઇનિંગ્સના રન} = 360 - 264 = 96$$

∴ (B) 96

Type # 9

- (146) પાંચ સંખ્યાઓની સરેરાશ 32 છે. જો એક સંખ્યા હટાવી દેવામાં આવે તો સરેરાશ 28 થાય છે. તો હટાવવામાં આવેલી સંખ્યા કઈ છે ?

(A) 48 (B) 47 (C) 52 (D) 49

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow 32 \times 5 = 160$$

$$\Rightarrow 28 \times 4 = 112$$

$$\Rightarrow 160 - 112 = 48$$

રીત : 2

$$\Rightarrow 32 + 4 \times 4 = 32 + 16 = 48$$

∴ (A) 48

- (147) 22 વિદ્યાર્થીઓના એક વર્ગમાં સરેરાશ વજન 42 કિ.ગ્રા છે. જો વર્ગમાં 33 કિ.ગ્રા અને 39 કિ.ગ્રા વજન વાળા બે નવા વિદ્યાર્થીઓ સામેલ થાય છે. તો 24 વિદ્યાર્થીઓના વજનની સરેરાશ કેટલી થશે ?

(A) 42 કિ.ગ્રા. (B) 43 કિ.ગ્રા.
(C) 39.5 કિ.ગ્રા. (D) 41.5 કિ.ગ્રા.

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow 22 \times 42 = 924$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{સરેરાશ} &= \frac{924 + 33 + 39}{24} \\ &= \frac{41.5}{24} \\ &= 41.5 \text{ કિ.ગ્રા.} \end{aligned}$$

રીત : 2

$$\Rightarrow \text{ઓછું વજન} = 9 + 3 = 12$$

$$\Rightarrow \frac{-0.5}{24} = -0.5$$

$$\Rightarrow 42 - 0.5 = 41.5 \text{ કિ.ગ્રા.}$$

$\therefore$ (D) 41.5 કિ.ગ્રા.

- (148) 22 શિક્ષકોની સરેરાશ ઉંમર 64 વર્ષ છે. તે સમયમાં એક નવા શિક્ષકને સામેલ કર્યા બાદ સરેરાશમાં એક વર્ષનો વધારો થાય છે. તો નવા આવેલા શિક્ષકની ઉંમર કેટલા વર્ષ હશે ?

(A) 89 વર્ષ (B) 91 વર્ષ
(C) 93 વર્ષ (D) 87 વર્ષ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{નવા આવેલા શિક્ષકની ઉંમર} &= 64 + 23(1) \\ &= 64 + 23 \\ &= 87 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 22 \times 64 = 1408$$

$$\Rightarrow 23 \times 65 = 1495$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{નવા આવેલા શિક્ષકની ઉંમર} &= 1495 - 1408 \\ &= 87 \end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 87 વર્ષ

- (149) 35 કર્મચારીઓની સરેરાશ આવક K રૂ. છે. જો મેનેજરની આવક પર તેમાં સામેલ કરવામાં આવે તો સરેરાશ આવક 19000 રૂ. થાય છે. જો મેનેજરની આવક 54000 રૂ. હોય તો K ની કિંમત જણાવો.

(A) 17,700 રૂ. (B) 18,000 રૂ.
(C) 18,800 રૂ. (D) 19,200 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow \frac{35 \times K + 54000}{36} = 19000$$

$$35K + 54000 = 19000 \times 36$$

$$35K + 54000 = 684000$$

$$35K = 684000 - 54000$$

$$35K = 630000$$

$$K = \frac{90000}{5}$$

$$K = \frac{90000}{5}$$

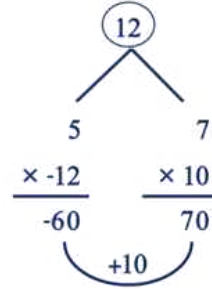
$$K = 18000$$

$\therefore$ (B) 18,000 રૂ.

- (150) 12 સંખ્યાઓની સરેરાશ 60 છે. જો પ્રથમ પાંચ સંખ્યાઓમાંથી 12 ઘટાડવામાં આવે અને આગળની સાત સંખ્યામાં 10 ઉમેરવામાં આવે તો સંખ્યાઓની નવી સરેરાશ કેટલી થશે ?

(A) 60.83 (B) 59.25
(C) 61.83 (D) 59.75

Solution :



$$\Rightarrow 12 \times 10 = 120$$

$$5 \times 48 = 240$$

$$7 \times 70 = 49$$

$$\Rightarrow 120 + 240 + 49 = 730$$

$$\Rightarrow \text{નવી સરેરાશ} = \frac{730}{12} = 60.83$$

(અથવા)

$$\Rightarrow \frac{0.83}{12} = 0.83$$

$$\Rightarrow 60 + 0.83 = 60.83$$

$\therefore$ (A) 60.83

- (151) વિદ્યાર્થીઓના સમૂહનું સરેરાશ વજન 44 કિ.ગ્રા છે. 40 કિ.ગ્રા વજન વાળો એક વિદ્યાર્થી તે સમૂહને છોડી દે છે અને તેના સ્થાન પર 34 કિ.ગ્રા વજન વાળો બીજો વિદ્યાર્થી તે સમૂહમાં સામેલ થાય છે. જો સમૂહનું નવું સરેરાશ વજન 43.4 કિ.ગ્રા હોય તો સમૂહમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હોય ?

- (A) 13 (B) 14
(C) 10 (D) 12

Solution :

$$\Rightarrow 40 - 34 = 6$$

$$\Rightarrow 44 - 43.4 = 0.6$$

$$\Rightarrow \frac{6}{0.6} = \frac{6}{\frac{6}{10}} = \frac{6 \times 10}{6} = 10$$

$\therefore$ (C) 10

- (152) એક મરઘાં ફાર્મમાં 120 મરઘીઓ છે. ફાર્મમાં 140 વધારે મરઘીઓ સામેલ કરવાથી મરઘાં ફાર્મના ખર્ચમાં 4050 રૂ. નો વધારો થાય છે. જ્યારે પ્રતિ મરઘી સરેરાશ ખર્ચ 3 રૂ. નો ઘટાડો થાય છે. તો મરઘાં ફાર્મનો મૂળ ખર્ચ કેટલા રૂપિયા હતો ?

- (A) 4540 રૂ. (B) 4140 રૂ.
(C) 4780 રૂ. (D) 4350 રૂ.

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 120 & x & \longrightarrow 120x \\ \downarrow +140 & \downarrow & \downarrow 4050 \\ 260 & x-3 & \longrightarrow 260(x-3) \end{array}$$

$$\Rightarrow 120x$$

$$\Rightarrow 120x + 4050 = 260(x - 3)$$

$$120x + 4050 = 260x - 780$$

$$780 + 4050 = 260x - 120x$$

$$4830 = 140x$$

$$\frac{4830}{140} = x$$

$$\Rightarrow 120x = \frac{6}{12} \times \frac{4830}{7}$$

$$= 6 \times \frac{4830}{7}$$

$$= 6 \times 690$$

$$= 4140$$

$\therefore$ (B) 4140 રૂ.

- (153) એક સમૂહમાં 56 વિદ્યાર્થીઓનું સરેરાશ વજન 55 કિ.ગ્રા છે. જો 60 કિ.ગ્રા સરેરાશ વજન વાળા 12 વિદ્યાર્થીઓ સમૂહમાંથી નિકળી જાય છે અને 52.5 કિ.ગ્રા સરેરાશ વજન વાળા 6 વિદ્યાર્થીઓ સમૂહમાં સામેલ થાય છે. તો સમૂહમાં બાકી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના સરેરાશ વજનમાં થયેલ ઘટાડો કેટલા કિ.ગ્રા હશે ?

- (A) 2.5 કિ.ગ્રા (B) 1.5 કિ.ગ્રા
(C) 1.8 કિ.ગ્રા (D) 2 કિ.ગ્રા

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = 56 \times 55 = 3080$$

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = 12 \times 60 = 720$$

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = 52.5 \times 6 = 315$$

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{3080 - 720 + 315}{56 - 12 + 6}$$

$$= \frac{2675}{50}$$

$$= 53.56$$

$$\Rightarrow \text{ઘટાડો} = 55 - 53.5 = 1.5 \text{ કિ.ગ્રા}$$

$$\Rightarrow -60 - 15 = -75$$

$$\Rightarrow -\frac{75}{50} = -1.5$$

$\therefore$ (B) 1.5 કિ.ગ્રા

- (154) સાત કમિક ઘનપૂર્ણાકોની સરેરાશ 259 છે. જો પ્રથમ પાંચ બેકી સંખ્યાઓને સામેલ કરવામાં આવે તો દરેક સંખ્યાઓની સરેરાશ કેટલી થશે ?

- (A) 262.75 (B) 267.89
(C) 259.68 (D) 260.74

Solution :

$$\Rightarrow x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 + x + 5 + x + 6$$

$$= 259 \times 7$$

$$7x + 21 = 259 \times 7$$

$$7(x + 3) = 259 \times 7$$

$$x + 3 = \frac{259 \times 7}{7}$$

$$x = 259 - 3$$

$$x = 256$$

$$\Rightarrow \text{પ્રથમ પાંચ બેકી સંખ્યા}$$

$$= x + 8, x + 10, x + 12, x + 14, x + 16$$

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{7x + 21 + 5x + 60}{12}$$

$$= \frac{12x + 81}{12}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{12 \times 256 + 81}{12} \\
&= \frac{3072 + 81}{12} \\
&= \frac{3072 + 81}{12} \\
&= \frac{3153}{12} \\
&= 262.75
\end{aligned}$$

∴ (A) 262.75

(155) 50 કિ.ગ્રા વજન વાળા એક વ્યક્તિના સ્થાન પર એક બીજી વ્યક્તિ આવવાથી 8 લોકોના સરેરાશ વજનમાં 2.5 કિ.ગ્રા વધારો થાય છે. તો નવા વ્યક્તિનું વજન જણાવો.

- (A) 52 કિ.ગ્રા (B) 58 કિ.ગ્રા
(C) 70 કિ.ગ્રા (D) 72 કિ.ગ્રા

Solution :

$$\begin{aligned}
\Rightarrow 50 + 8 (2.5) &= 50 + 20 \\
&= 70
\end{aligned}$$

∴ (C) 70 કિ.ગ્રા

(156) એક છાત્રાલયમાં 40 વિદ્યાર્થીઓ છે. જો પાંચ નવા વિદ્યાર્થીઓ રહેવા માટે આવે તો ભોજનાલયમાં પ્રતિ દિન 48 રૂ. નો ખર્ચ વધે છે. જ્યારે પ્રતિ વિદ્યાર્થી સરેરાશ ખર્ચ 2 રૂ. ઘટે છે. તો ભોજનાલયનો શરૂઆતમાં મૂળ ખર્ચ કેટલા રૂપિયા હતો ?

- (A) 1076 રૂ. (B) 1020 રૂ.
(C) 1104 રૂ. (D) 1100 રૂ.

Solution :

$$\begin{aligned}
&\begin{array}{ccc} & \text{ખર્ચ} & \\ +5 \left(\begin{array}{cc} 40 & x \rightarrow \\ 45 & x-2 \end{array} \right. & \begin{array}{c} = 40x \\ = 45(x-2) \end{array} & \left. \right) 48 \end{array} \\
\Rightarrow 40x + 48 &= 45(x-2) \\
40x + 48 &= 45x - 90 \\
48 + 90 &= 45x - 40x \\
138 &= 5x \\
\frac{138}{5} &= x \\
\Rightarrow 40x &= \frac{8}{5} \times \frac{138}{1} \\
&= 8 \times 138 \\
&= 1104 \\
\therefore (C) 1104 \text{ રૂ.}
\end{aligned}$$

(157) અમુક સંખ્યાઓની સરેરાશ 37 છે. જો તેમાંથી $\frac{3}{5}$ સંખ્યાઓમાંથી દરેકમાં સાત ઉમેરવામાં આવે અને બાકી રહેલ સંખ્યાઓમાંથી દરેકમાંથી 9 ઘટાડવામાં આવે છે. આવી રીતે મળતી સંખ્યાઓની સરેરાશ નીચેનામાંથી કઈ હશે ?

- (A) 36.7 (B) 38.5
(C) 35.8 (D) 37.6

Solution :

$$\begin{array}{r}
3 \quad 2 \\
\times 7 \quad \times 9 \\
\hline
21 \quad -18 \\
\hline
\Rightarrow 21 - 18 = 3 \\
\Rightarrow \frac{+3}{5} = 0.6 \\
\Rightarrow 37 + 0.6 = 37.6 \\
\therefore (D) 37.6
\end{array}$$

(158) 23 વિદ્યાર્થીઓનું સરેરાશ વજન 53 કિ.ગ્રા નોંધવામાં આવ્યું હતું. એક શિક્ષકનું વજન પણ સામેલ કરવાથી સરેરાશ વજનમાં 100 ગ્રામનો વધારો થયો. તો શિક્ષકનું વજન કેટલા કિ.ગ્રા હશે ?

- (A) 56.2 કિ.ગ્રા (B) 55.8 કિ.ગ્રા
(C) 55.4 કિ.ગ્રા (D) 56.4 કિ.ગ્રા

Solution :

$$\begin{aligned}
\Rightarrow 53 + 24 (100 \text{ ગ્રામ}) \\
&= 53 + 2400 \\
&= 53 + 2.4 \\
&= 55.4 \\
\therefore (C) 55.4 \text{ કિ.ગ્રા}
\end{aligned}$$

(159) એક ટ્રક અને ચાર કારનું સરેરાશ વજન 48 કિ.ગ્રા છે. જો ટ્રકનું વજન હટાવી દેવામાં આવે તો સરેરાશ 1 કિ.ગ્રા ઘટે છે. તો ટ્રકનું વજન જણાવો.

- (A) 50 કિ.ગ્રા (B) 52 કિ.ગ્રા
(C) 51 કિ.ગ્રા (D) 53 કિ.ગ્રા

Solution :

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \text{ટ્રક} &= 48 + 4 (1) \\
&= 48 + 4 \\
&= 52 \\
\therefore (B) 52 \text{ કિ.ગ્રા}
\end{aligned}$$

- (160) 8 સંખ્યાઓની સરેરાશ 24 છે. જો એક સંખ્યા હટાવી દેવામાં આવે તો સરેરાશ 22 થાય છે. તો હટાવાયેલી સંખ્યા જણાવો.

(A) 38 (B) 36 (C) 37 (D) 35

Solution :

$$\Rightarrow 24 + 14 = 38$$

$$\therefore (A) 38$$

- (161) એક હોટીમાં પ્રવાસ કરનાર 10 શ્રમિકોનું સરેરાશ વજન 2.8 કિ.ગ્રા વધે છે, જ્યારે તેમાંથી એક શ્રમિક જેનું વજન 58 કિ.ગ્રા છે તેના સ્થાને એક નવા શ્રમિકને લેવામાં આવે છે. તો નવા આવેલા શ્રમિકનું વજન જણાવો.

(A) 86 કિ.ગ્રા (B) 84 કિ.ગ્રા
(C) 82 કિ.ગ્રા (D) 68 કિ.ગ્રા

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 58 + 2.8 (10) \\ = 58 + 28 \\ = 86\end{aligned}$$

$$\therefore (A) 86 \text{ કિ.ગ્રા}$$

- (162) 8 વ્યક્તિઓનું સરેરાશ 40 કિ.ગ્રા છે. જો એક વ્યક્તિને હટાવવામાં આવે તો સરેરાશ વજન 38 કિ.ગ્રા થાય છે. તો હટાવવામાં આવેલ વ્યક્તિનું વજન જણાવો.

(A) 38 કિ.ગ્રા (B) 54 કિ.ગ્રા
(C) 33.25 કિ.ગ્રા (D) 78 કિ.ગ્રા

Solution :

$$\Rightarrow 40 + 14 = 54$$

$$\therefore (B) 54 \text{ કિ.ગ્રા}$$

- (163) 30 પુરૂષોની સરેરાશ ઉંમર 25 વર્ષ છે. 30 વર્ષની સરેરાશ ઉંમરના 5 નવા પુરૂષો તેની સાથે જોડાય છે. દરેક પુરૂષોની એક સાથે સરેરાશ ઉંમર જણાવો.

(A) $26\frac{5}{7}$ વર્ષ (B) $27\frac{5}{7}$ વર્ષ
(C) $25\frac{5}{7}$ વર્ષ (D) $28\frac{5}{7}$ વર્ષ

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરવાળો} &= 30 \times 25 = 750 \\ \Rightarrow \text{સરવાળો} &= 30 \times 5 = 150 \\ \Rightarrow 750 + 150 &= 900\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{180 \times \cancel{5}}{\cancel{35}} = \frac{180}{7} = 25 + \frac{5}{7} \text{ વર્ષ}$$

$$\therefore (C) 25\frac{5}{7} \text{ વર્ષ}$$

Type # 10

- (164) પ્રથમ 31 એકી સંખ્યાઓની સરેરાશ કેટલી થાય ?

(A) 31 (B) 37 (C) 33 (D) 32

Solution :

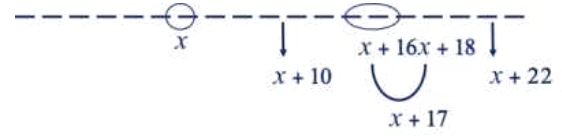
$$\Rightarrow n = 31$$

$$\therefore (A) 31$$

- (165) 17 ક્રમિક એકી સંખ્યાઓ છે જો પ્રથમ 11 સંખ્યાઓની સરેરાશ x હોય તો અંતિમ 6 સંખ્યાઓની સરેરાશ શું હોય ?

(A) $x + 12$ (B) $x + 13$ (C) $x + 15$ (D) $x + 17$

Solution :



$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{x+16+x+18}{2} &= \frac{2x+34}{2} \\ &= \frac{\cancel{2}(x+17)}{\cancel{2}} \\ &= x+17\end{aligned}$$

$$\therefore (D) x + 17$$

- (166) 8 અને 28 ની વચ્ચે આવેલી દરેક એકી સંખ્યાઓની સરેરાશ કેટલી થાય ?

(A) 21 (B) 18 (C) 19 (D) 17

Solution :

$$\Rightarrow \frac{9+27}{2} = \frac{\cancel{36}^{18}}{\cancel{2}} = 18$$

$$\therefore (B) 18$$

- (167) 10 ક્રમિક એકી સંખ્યાઓની સરેરાશ 46 છે. સૌથી નાની અને સૌથી મોટી સંખ્યાની સરેરાશ જણાવો.

(A) 50 (B) 46 (C) 38 (D) 54

Solution :

$$\therefore (B) 46$$

- (168) જો ચડતા ક્રમમાં ક્રમિક 5 એકી પૂર્ણાંકોની સરેરાશ સંખ્યા 11 હોય તો તેમાંથી છેલ્લા ત્રણની સરેરાશ કેટલી થશે ?

(A) 9 (B) 11
(C) 12 (D) 13

Solution :

7 9 11 13 15

∴ (D) 13

(169) પ્રથમ 16 પાકૃતિક સંખ્યાઓની સરેરાશ જણાવો.

(A) 8.5 (B) 7.3 (C) 6.5 (D) 9.7

Solution :

$$\Rightarrow \frac{16+1}{2} = \frac{17}{2} = 8.5$$

∴ (A) 8.5

(170) 6 ક્રમિક એકી સંખ્યાઓની સરેરાશ 68 છે. તો સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા વચ્ચેના તફાવતનો ઘન કેટલો થશે ?

(A) 1000 (B) 729 (C) 512 (D) 1331

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{તફાવત} &= (6 - 1) \times 2 \\ &= 5 \times 2 \\ &= 10 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (\text{તફાવત})^3 = (10)^3 = 1000$$

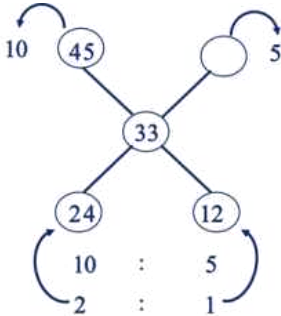
∴ (A) 1000

Type # 11

(171) એક ક્રિકેટ ખેલાડીની 15 મેચમાં રનની સરેરાશ 33 છે. જો પહેલી 10 મેચમાં સરેરાશ 45 હોય તો અંતિમ 5 મેચોની સરેરાશ જણાવો.

(A) 10 (B) 11 (C) 9 (D) 7

Solution :



$$\Rightarrow 33 \times x = 24$$

$$33 - 24 = x$$

$$x = 9$$

$$\Rightarrow 33 = \frac{(10 \times 45) + 5x}{15}$$

$$33 \times 15 = 450 + 5x$$

$$\frac{495 - 450}{5} = x$$

$$\frac{45}{5} = x$$

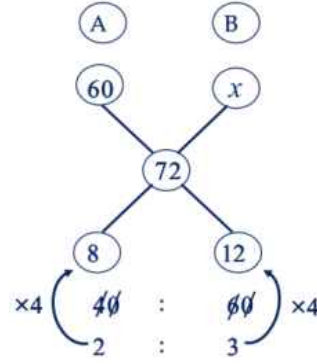
$$x = 9$$

∴ (C) 9

(172) એક શાળામાં 2 વિભાગ છે. એક વિભાગના સરેરાશ ગુણ 60 છે. અને તેમાં 40 વિદ્યાર્થી છે. જો બંને વિભાગમાં વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 100 છે. અને બધાના સરેરાશ ગુણ 72 છે. તો બીજા વિભાગના સરેરાશ ગુણ શોધો.

(A) 80 (B) 59 (C) 95 (D) 75

Solution :



$$\Rightarrow x - 72 = 8$$

$$x = 72 + 8$$

$$x = 80$$

(અથવા)

$$\Rightarrow 100 \times 72 = 60 \times 40 + 60x$$

$$7200 = 2400 + 60x$$

$$\frac{7200 - 2400}{60} = x$$

$$x = \frac{4800}{60}$$

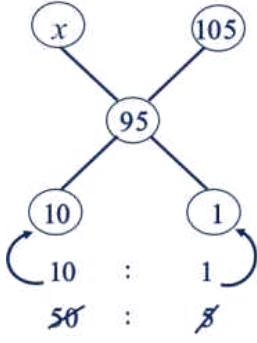
$$x = 80$$

∴ (A) 80

(173) એક સમાન વજનવાળા 50 બોક્સ એક જહાજમાં ચડાવવામાં આવ્યા અને પ્રત્યેક 105 કિગ્રાવાળા 5 અન્ય બોક્સ ચડાવવામાં આવ્યા જેથી 55 બોક્સનું સરેરાશ વજન 95 કિગ્રા થઈ જાય છે. પહેલા ચડાવવામાં આવેલ 50 બોક્સનું દરેકનું વજન કેટલું હશે ?

(A) 88 (B) 94 (C) 90 (D) 98

Solution :



$$\Rightarrow 95 - x = 1$$

$$95 - 1 = x$$

$$x = 94$$

(અથવા)

$$\Rightarrow 55 \times 95 = 5 \times 105 + 50x$$

$$5225 = 525 + 50x$$

$$\frac{5225 - 525}{50} = x$$

$$x = \frac{4700}{50}$$

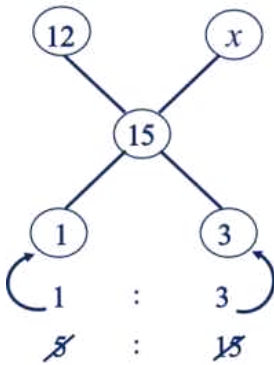
$$x = 94$$

$$\therefore (B) 94$$

(174) 20 સંખ્યાઓની સરેરાશ 15 છે. તેમાં પ્રથમ પાંચ સંખ્યાની સરેરાશ 12 છે. તો બાકીની સંખ્યાની સરેરાશ જણાવો.

(A) 16 (B) 15 (C) 14 (D) 13

Solution :



$$\Rightarrow x - 15 = 1$$

$$x = 15 + 1$$

$$x = 16$$

$$\Rightarrow 20 \times 15 = 5 \times 12 + 15x$$

$$300 = 60 + 15x$$

$$\frac{300 - 60}{15} = x$$

$$x = \frac{240}{15}$$

$$x = 16$$

$$\therefore (A) 16$$

(175) એક નાવમાં બેઠેલ 5 વ્યક્તિનું સરેરાશ વજન 38 કિગ્રા છે. અને તે નાવ અને તેમાં બેઠેલ વ્યક્તિઓનું સરેરાશ વજન 52 કિગ્રા છે. તો નાવનું વજન કેટલું હોય ?

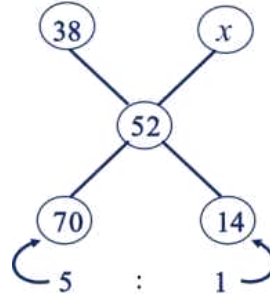
(A) 228 કિગ્રા

(B) 122 કિગ્રા

(C) 232 કિગ્રા

(D) 242 કિગ્રા

Solution :



$$\Rightarrow x - 52 = 70$$

$$x = 70 + 52$$

$$x = 122$$

(અથવા)

$$\Rightarrow 52 \times 6 = 5 \times 38 + x$$

$$312 = 190 + x$$

$$312 - 190 = x$$

$$x = 122 \text{ કિ.ગ્રા.}$$

$$\therefore (B) 122 \text{ કિગ્રા.}$$

જો નોંધ જો